

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

ANALISIS TECNICO

PROFUNDIZACIÓN MINERA Y SU IMPLICANCIA EN LOS MÉTODOS POR HUNDIMIENTOS:

"UN ANÁLISIS PERSONAL DE CÓMO AFECTA AL MACIZO ROCOSO Y SEGURIDAD MINERA **LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS EN CHILE"**





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Twitter
LUISLEIVAOLEA



Este análisis preliminar se desglosará en 3 capítulos que me han permitido construir una visión integral sobre los desafíos de la minería por hundimiento en profundidad.

Al comenzar con los objetivos y preguntas guía (Capítulo 1), definire con claridad mi interés central: **comprender cómo cambian los procesos de iniciación, propagación y estabilidad de los hundimientos al avanzar hacia mayores profundidades, y qué consecuencias emergen tanto en el macizo rocoso como en la seguridad y la productividad.**

El análisis posterior de los métodos de hundimiento (Capítulo 2) detallará que, aunque el block/panel caving sigue siendo el método más robusto para yacimientos masivos, su comportamiento cambia radicalmente con la profundidad: la iniciación se vuelve más difícil, la propagación más lenta, la fragmentación más gruesa y el flujo más complejo.

Finalmente, el marco geomecánico (Capítulo 3) permitirá comprender que los hundimientos profundos no dependen solo de la gravedad, sino de la interacción entre campo de tensiones, calidad del macizo y zonas críticas alrededor del cave. Las tensiones in situ (σv, σh, k) definen un entorno de confinamiento donde la liberación de energía se convierte en un factor estructural del método. La calidad del macizo, evaluada mediante RMR, GSI y sobre todo MRMR, determina la facilidad o dificultad del cave (caveability). Y las zonas de descompresión, daño y arbotantes me revelaron que el hundimiento es un fenómeno dinámico y anisotrópico, donde cada franja del macizo responde de manera distinta y evoluciona en el tiempo.

Desde la perspectiva de la minería profunda en Chile, este análisis adquiere un carácter especialmente relevante.

Las operaciones actuales, como El Teniente, Chuquicamata Subterránea o Andes Norte en Codelco, ya superan o se aproximan a los 1.000 – 1.200 metros de profundidad, enfrentando escenarios donde la sismicidad inducida, la necesidad de preacondicionamiento y la gestión de los arbotantes son parte de la operación diaria.

La visión en los tres primeros capítulos tratará de confirmar que la minería chilena se encuentra en una frontera tecnológica y geomecánica, donde la experiencia empírica ya no basta: es necesario integrar modelación numérica avanzada, automatización del draw control y sistemas de monitoreo en tiempo real para sostener la viabilidad del método.





PROFUNDIZACIÓN MINERA Y SU IMPLICANCIA EN LOS MÉTODOS POR HUNDIMIENTOS:

"UN ANÁLISIS PERSONAL DE CÓMO AFECTA AL MACIZO ROCOSO Y LA SEGURIDAD MINERA"

A medida que la minería subterránea avanza hacia mayores profundidades, me parece fundamental detenernos a reflexionar sobre las implicancias que esto conlleva, especialmente cuando hablamos de métodos masivos como **el block caving, panel caving o el sublevel caving.** Estas técnicas han permitido transformar la forma en que explotamos yacimientos de gran escala, garantizando altos niveles de producción y costos competitivos. Sin embargo, al profundizar más allá de los 600, 1.000 o incluso 1.500 metros, el escenario cambia radicalmente: *las condiciones de esfuerzo, la respuesta del macizo rocoso, la interacción con aguas subterráneas y la estabilidad de las labores ya no pueden asumirse de la misma manera.*

Desde mi perspectiva este análisis es fundamental para comprender que cada metro ganado hacia abajo **implica nuevos desafíos técnicos y de seguridad,** que deben anticiparse con un enfoque multidisciplinario. No se trata solo de extraer mineral, sino de entender cómo el hundimiento interactúa con el entorno: *qué ocurre con la fragmentación, cómo se comporta la columna de colpas bajo mayor confinamiento, qué tensiones se redistribuyen en los arbotantes y qué efectos se trasladan a superficie en forma de subsidencia.*

Además, la profundización trae consigo fenómenos cada vez más relevantes como **la sismicidad inducida, los estallidos de roca y el riesgo de colapsos,** que requieren un diseño robusto de preacondicionamiento, soporte dinámico y monitoreo en tiempo real. Por otro lado, también observo que la sostenibilidad del negocio está en juego: a mayor profundidad, los costos operacionales y energéticos crecen, al mismo tiempo que la presión social y ambiental sobre la minería exige estándares más altos de seguridad y responsabilidad.

Este análisis, por tanto, busca integrar **la visión técnica con una mirada crítica:** no basta con diseñar túneles y drawpoints más resistentes, sino que debemos anticipar escenarios de riesgo, comprender la naturaleza del macizo a esas profundidades y evaluar cómo mantener la productividad sin comprometer a las personas ni al entorno.

En lo personal, creo que profundizar con métodos de hundimiento no es únicamente un reto de ingeniería, sino también una oportunidad para repensar cómo **gestionamos el riesgo geotécnico, la innovación en preacondicionamiento y la relación con las comunidades**. Lo que se juega en estos proyectos no es solo la extracción de millones de toneladas de mineral, sino también la capacidad de la ingeniería minera para adaptarse a un subsuelo más complejo, más exigente y menos predecible.



Capítulo 1: Objetivo, Alcance y Preguntas Guía

- Objetivo del estudio
- Alcance del análisis
- Preguntas guía

Capítulo 2: Métodos de hundimiento y su evolución con la profundidad

- Block/Panel Caving: principios, iniciación, propagación, colapso y flujo
  - Iniciación del hundimiento
  - Propagación del hundimiento
  - Colapso y flujo: granulometría, tasas de extracción y control de draw
  - Implicancias de la profundización
  - Reflexión técnica
- Sublevel Caving: diferencias clave y sensibilidad a profundidad
  - Principios generales
  - Fragmentación primaria
  - Comparación frente a Block Caving
  - Restricciones técnicas
  - Reflexión técnica
- Límites de aplicabilidad, tasas de producción y ventanas operacionales
  - Límites de aplicabilidad del block/panel caving
  - Tasas de producción y efecto de la profundización
  - Reflexión integradora

Capítulo 3: Marco geomecánico a profundidad

- Tensiones in situ ($\sigma v \approx \gamma H$, $k = \sigma h/\sigma v$) y su variación con la profundidad
  - Esfuerzo vertical ($\sigma v \approx \gamma H$)
  - Esfuerzo horizontal y relación k ($\sigma h/\sigma v$)
  - Variación del campo de tensiones y su efecto en la estabilidad del cave
- Calidad del macizo (RMR/GSI/MRMR) y caveability (Laubscher/otros)
  - Clasificaciones geomecánicas (RMR, GSI, MRMR)
  - Caveability y criterio de Laubscher
  - Síntesis comparativa
- Zonas alrededor del hundimiento: descompresión, daño, arbotantes
  - Zona de descompresión
  - Zona de daño
  - Zona de los arbotantes
  - Cierre técnico y reflexivo

Capítulo 1: Objetivo, Alcance y Preguntas Guía

1.1 Objetivo de este análisis:

El propósito central de este análisis **es comprender y anticipar los efectos asociados a la profundización de las labores mineras explotadas mediante métodos de hundimiento** (block caving, panel caving y sublevel caving).

La meta es desarrollar un marco de referencia que permita **identificar, analizar y proyectar** los fenómenos clave que emergen a mayores profundidades, entre ellos:

- La evolución del **comportamiento geomecánico del macizo rocoso**, en condiciones de esfuerzos crecientes y entornos más confinados.
- Las modificaciones en el **flujo del mineral y la dinámica de la columna de colpas**, que inciden directamente en la recuperación, la dilución y la fragmentación primaria.
- Los riesgos de **inestabilidad y sismicidad inducida**, así como los requerimientos de soporte y preacondicionamiento asociados.
- Los impactos potenciales en **la infraestructura minera**, en el entorno superficial y en los sistemas hidrogeológicos.

Este análisis busca entregar **hipótesis para generar conversaciones y diálogos para fundamentar decisiones de diseño, operación y control de riesgos en minas profundas**, de manera que la explotación por hundimiento pueda sostenerse en condiciones cada vez más desafiantes.

En síntesis, el objetivo es **proveer una mirada integral** que combine geotecnia, ingeniería minera, economía y sostenibilidad, de modo que el proceso de profundización se gestione con eficiencia productiva, seguridad operacional y responsabilidad ambiental.

1.2 Objetivos específicos:

- Determinar cómo varían **las condiciones de esfuerzo y daño** en el macizo con la profundidad.
- Identificar **los riesgos geomecánicos y sísmicos** más relevantes asociados a la profundización.
- Analizar la influencia de **la profundidad en la fragmentación, dilución y productividad** del hundimiento.

- Evaluar impactos en **el entorno superficial** (subsidencia, acuíferos, infraestructura).

- Proponer **lineamientos de monitoreo y mitigación** aplicables a minas profundas.

1.3 Alcance

- **Método de explotación:** se limita a los métodos de hundimiento masivo (block caving, panel caving y variantes de sublevel caving).

- **Escenario de aplicación:** minas de gran escala, principalmente yacimientos de cobre porfírico y depósitos masivos de hierro o molibdeno, que se encuentran a profundidades entre 600 y 1.500 m (con proyecciones a >2.000 m).

- **Variables a considerar:**

    - Condiciones de esfuerzos in situ y calidad de macizo.
    - Propagación del hundimiento y comportamiento de la columna de colpas.
    - Efectos dinámicos (sismicidad inducida, rockburst).
    - Interacción con aguas subterráneas.
    - Consecuencias ambientales y sociales (subsidencia, uso de superficie).
    - Productividad, costos y sostenibilidad del método.

No se incluyen en este capítulo comparaciones con métodos alternativos (open pit, cámaras y pilares), salvo como referencia de contraste.

1.3 Preguntas guía para construir este análisis

En el desarrollo de este análisis he considerado fundamental partir desde **una serie de preguntas clave que surgen como hipótesis de trabajo.** Estas preguntas no son solamente un ejercicio académico, sino inquietudes que me he planteado personalmente para comprender cómo influye la profundización en las minas explotadas mediante **métodos de hundimiento** y cuáles son las consecuencias que de allí se derivan.

Cada una de estas interrogantes está orientada a explorar fenómenos críticos que afectan tanto **al macizo rocoso** como **al flujo del mineral, la estabilidad de la infraestructura subterránea y los impactos en superficie**. Su formulación responde a la necesidad de anticipar riesgos, validar supuestos técnicos y abrir espacio a la discusión de soluciones prácticas frente a los nuevos escenarios que se presentan en minas cada vez más profundas.

En otras palabras, **estas preguntas guía constituyen la base de las hipótesis** que se desarrollarán a lo largo del documento, y son el hilo conductor que permitirá integrar la visión geomecánica, operacional y ambiental en un marco coherente de análisis.

1. **Geomecánica y esfuerzos:**

    - ¿Cómo varían los campos de tensión y el riesgo de inestabilidad a medida que aumenta la profundidad?

    - ¿Qué rol juegan la relación k (σh/σv) y las fallas regionales en la propagación del hundimiento?

2. **Fragmentación y productividad:**

    - ¿Se produce un cambio significativo en el tamaño de fragmento primario (P80) con el incremento de confinamiento?

    - ¿Cómo afecta esto los costos de carguío, chancado y molienda?

3. **Flujo y control de extracción:**

    - ¿Qué cambios ocurren en la dinámica de la columna de colpas a mayor profundidad?

    - ¿Cómo se controla la dilución y el sobrecarguío en drawpoints bajo mayor presión?

4. **Estabilidad de infraestructura subterránea:**

    - ¿Cómo se comportan túneles, piques y estaciones frente a convergencias y sismos inducidos?

    - ¿Qué soportes y diseños se requieren para condiciones más profundas?

5. **Sismicidad y riesgos dinámicos:**

    - ¿Qué relación existe entre mayor profundidad y frecuencia/magnitud de eventos sísmicos inducidos?

    - ¿Cómo se integran preacondicionamiento y control sísmico en la operación?

6. **Agua e hidrogeología:**

    - ¿Qué efecto tienen los niveles piezométricos y presiones de poro en el hundimiento?

    - ¿Qué riesgos de mudrush o inestabilidad hídrica aparecen a mayor profundidad?

7. **Entorno superficial:**

    - ¿Cómo cambia la subsidencia en superficie al profundizar el cave?

    - ¿Qué riesgos enfrenta la infraestructura urbana o natural sobre la mina?

8. **Productividad y economía:**

    - ¿Qué límites productivos aparecen en términos de toneladas/hora y leyes recuperables?

    - ¿Cómo se equilibran mayores CAPEX/OPEX con la ganancia en reservas profundas

El proceso de profundización en minas explotadas mediante métodos de hundimiento no es únicamente un desafío técnico, sino **un cambio de paradigma en la forma en que concebimos la minería subterránea de gran escala.** Los objetivos planteados, el alcance definido y las preguntas guía aquí presentadas constituyen la base para abordar un análisis que no solo se limita a comprender fenómenos aislados, sino que busca **integrar geomecánica, operación, seguridad, economía y entorno** en una visión coherente.

Al formular estas preguntas como hipótesis, asumo que cada una de ellas representa **una tensión entre lo que sabemos y lo que necesitamos validar en terreno.** Las minas profundas ponen a prueba nuestros modelos, nuestros criterios de diseño y, en muchos casos, nuestras certezas. Por eso, más que encontrar respuestas definitivas, este estudio pretende abrir caminos para el debate técnico, identificar variables críticas y proponer marcos de actuación que permitan reducir la incertidumbre.

En lo personal, considero que este primer capítulo es el punto de partida para reconocer que **profundizar con métodos de hundimiento implica aceptar un entorno más hostil y complejo**, donde la energía almacenada en el macizo, la interacción con las aguas subterráneas y los efectos en superficie adquieren una magnitud difícil de ignorar. Sin embargo, también es un terreno fértil para la innovación en preacondicionamiento, control de extracción, soporte dinámico y monitoreo avanzado.

En definitiva, los objetivos, el alcance y las preguntas guía no son solo una introducción al estudio, sino **un compromiso con la búsqueda de respuestas responsables y técnicamente fundamentadas.** La minería del futuro en profundidad dependerá de nuestra capacidad de **aprender del macizo, anticipar sus reacciones y diseñar soluciones sostenibles** que permitan equilibrar productividad, seguridad y respeto por el entorno.



CAPÍTULO 2:

Métodos de hundimiento y su evolución con la profundidad

La elección del método de explotación es uno de los factores más determinantes en el éxito de una operación minera subterránea, y en el caso de los grandes yacimientos de baja ley, **los métodos de hundimiento** se han consolidado como la alternativa más eficiente en términos de **costos unitarios, capacidad de producción y recuperación de reservas.** El principio que los sostiene es simple: inducir el colapso gravitacional del macizo rocoso para que el mineral fragmentado fluya hacia un nivel de extracción. Sin embargo, la **profundización progresiva** de estas operaciones modifica radicalmente las condiciones bajo las cuales estos métodos fueron concebidos.

A mayor profundidad, **los esfuerzos in situ aumentan, el confinamiento se intensifica y la propagación natural del hundimiento se hace más compleja,** lo que deriva en nuevas exigencias de diseño, preacondicionamiento y control de riesgos. En paralelo, fenómenos como **la sismicidad inducida, la compactación de la columna de colpas, la subsidencia en superficie y la interacción con acuíferos** adquieren un protagonismo mayor, condicionando la viabilidad técnica y económica del método.

Este capítulo presenta una visión estructurada de los principales **métodos de hundimiento block/panel caving y sublevel caving,** analizando **sus principios, diferencias, límites de aplicabilidad y evolución con la profundidad.** A través de esta revisión se busca establecer una base comparativa que permita comprender por qué, si bien ambos métodos comparten el mismo concepto de colapso gravitacional, su desempeño y sostenibilidad difieren notablemente al descender a mayores profundidades.

En definitiva, profundizar con métodos de hundimiento no solo implica reproducir un esquema probado, sino repensar sus fundamentos a la luz de un macizo más exigente y menos predecible; por ello, resulta esencial comenzar con el análisis del block y panel caving como referencia principal.

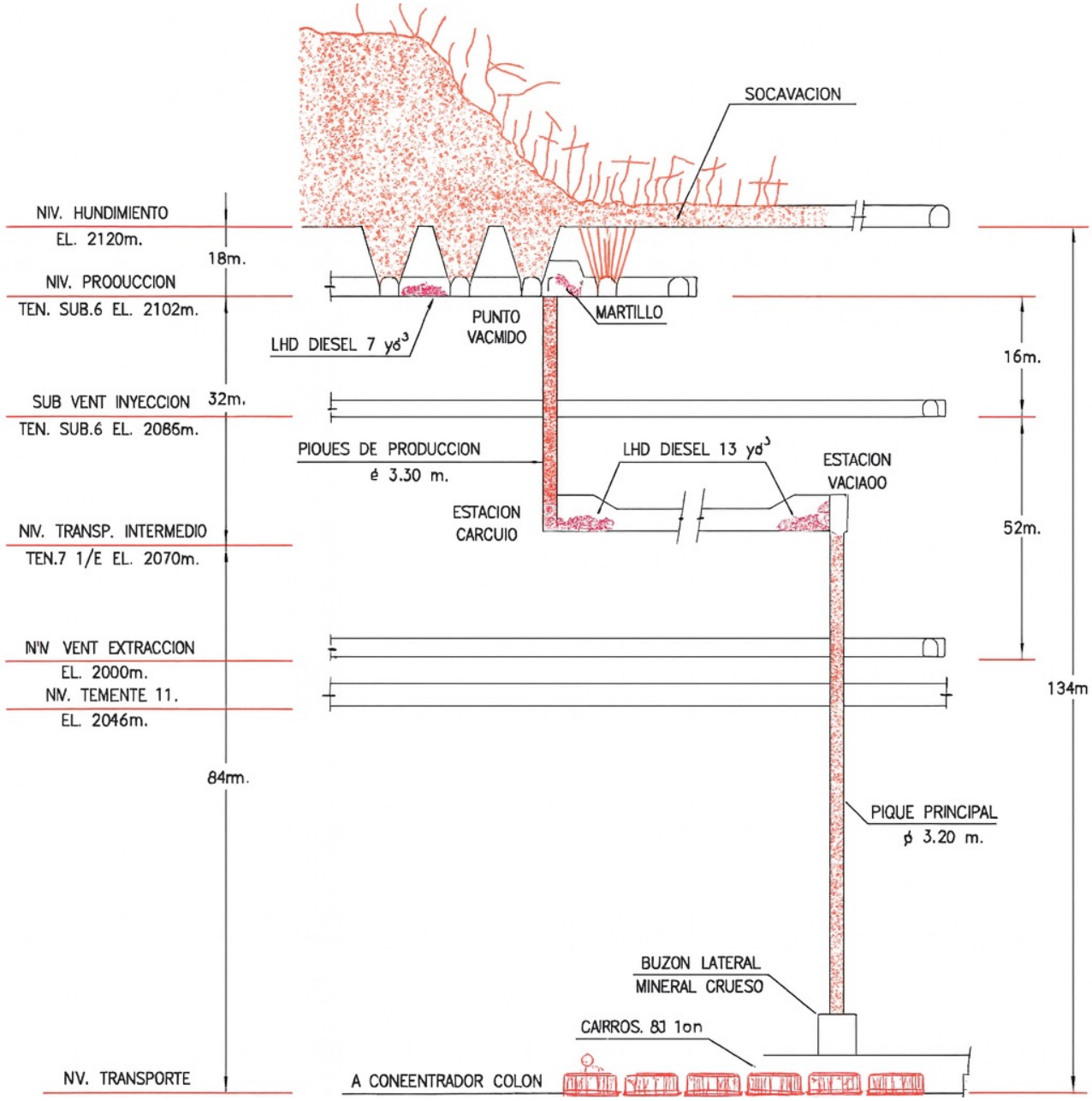
2.1 Block/Panel Caving: principios, iniciación, propagación, colapso y flujo

Principios generales: El block caving es un método de explotación masiva que se fundamenta en **inducir el colapso controlado de un bloque de mineral,** de modo que éste se fragmente y fluya por gravedad hacia un nivel de extracción. **El panel caving**, por su parte, es una variante aplicada a yacimientos de gran escala, en la cual **el bloque total se subdivide en paneles más pequeños** para facilitar la propagación del hundimiento, mejorar la flexibilidad operacional y distribuir mejor las tensiones.

Su atractivo principal radica en que permite **explotar yacimientos de gran tonelaje, baja ley y geometría masiva** a un costo unitario competitivo, gracias a la mecanización del carguío y al aprovechamiento de la gravedad como agente de transporte.

2.1.1 Iniciación del hundimiento

- La etapa inicial se produce en el undercut, donde se genera una zona de debilitamiento en la base del bloque a explotar.
- Una vez removido el soporte basal, el bloque pierde estabilidad y comienza a colapsar bajo su propio peso.
- En condiciones naturales, el hundimiento debería propagarse de manera espontánea, pero en profundidades mayores al kilómetro, el confinamiento aumenta y puede ser necesario **preacondicionamiento** (fracturamiento hidráulico, tronaduras masivas, slots) para asegurar la iniciación.
- Un inicio fallido genera problemas graves: **colapso incompleto, fragmentación deficiente y aumento de la sismicidad inducida.**



Reflexión sobre la iniciación del hundimiento en minas profundas

La iniciación del hundimiento es una de las etapas más sensibles del método, pues define el éxito o fracaso de la propagación posterior. En profundidades superficiales o intermedias, el colapso suele ocurrir de manera más “natural”, impulsado por la fuerza de la gravedad y el bajo confinamiento. Sin embargo, al superar los 1.000 metros de profundidad, el escenario cambia drásticamente debido **al aumento del confinamiento, la presión litostática y la mayor cohesión estructural del macizo rocoso.**

1. **Undercut y zona de debilitamiento:** El undercut deja de ser solo un espacio de liberación de soporte y pasa a transformarse en una herramienta de ingeniería compleja, donde deben evaluarse con precisión el espesor, la geometría y la secuencia de apertura. Un undercut insuficiente puede no inducir el colapso esperado; uno excesivo puede generar liberaciones sísmicas abruptas, comprometiendo la seguridad del personal y la infraestructura.

2. **Pérdida de estabilidad del bloque:** En superficie o a poca profundidad, la pérdida de soporte basal basta para que el bloque se desplace. **En minas profundas, en cambio, la presión confinante tiende a "mantener de pie" al bloque** aun cuando el undercut ya fue desarrollado, retrasando la caída natural. Esto implica tiempos más largos de iniciación y mayores costos, pero también la necesidad de planificar con antelación el momento en que realmente comenzará el cave.

3. **Necesidad de preacondicionamiento:** La profundización convierte al preacondicionamiento en **un requisito estructural del método** y no en una práctica auxiliar. El fracturamiento hidráulico, las tronaduras masivas o la creación de slots buscan **generar superficies de debilidad artificiales** que favorezcan la rotura inicial. No obstante, cada técnica tiene implicancias:

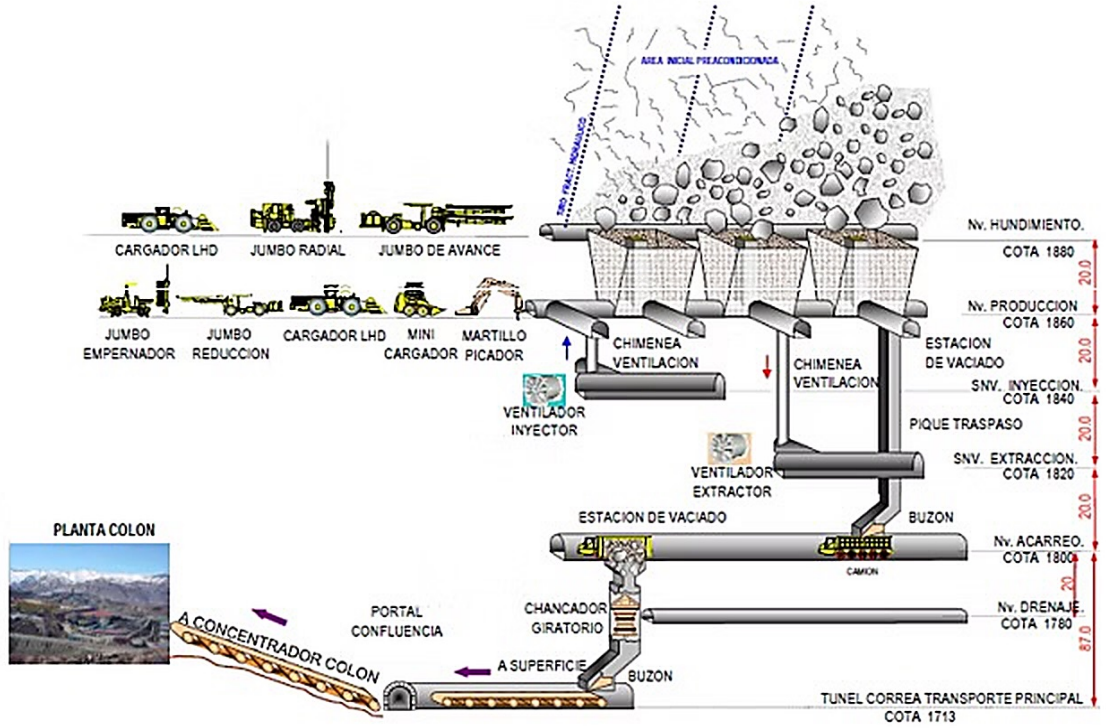
   - **El fracturamiento hidráulico** puede reducir la energía sísmica liberada, pero si se aplica en exceso, puede generar dilución prematura.
   - **Las tronaduras masivas** producen la energía necesaria para movilizar el bloque, pero elevan el riesgo de daños en infraestructura cercana y sismos inducidos de magnitud relevante.
   - **Los slots** ofrecen un camino controlado para la iniciación, aunque requieren una inversión alta en desarrollo previo.

4. **Consecuencias de un inicio fallido:** Un inicio incompleto o mal diseñado no solo genera un retraso operativo, sino que puede condicionar negativamente toda la vida útil del sector explotado:

   - **Colapso incompleto**, que obliga a repetir el preacondicionamiento con costos adicionales.
   - **Fragmentación deficiente**, produciendo bloques de gran tamaño que colapsan de manera irregular, aumentando la energía sísmica liberada y los problemas de carguío.
   - **Incremento de la sismicidad inducida,** al acumularse esfuerzos en arbotantes y zonas no liberadas, lo que eleva el riesgo de eventos violentos (rockburst) y compromete la seguridad.

La iniciación del hundimiento en minas profundas deja de ser un proceso relativamente predecible y pasa a convertirse en **un desafío de alta incertidumbre técnica.** Cada metro adicional de profundidad implica mayor energía almacenada en el macizo y menor predisposición al colapso natural, lo que obliga a un diseño de undercut y preacondicionamiento cada vez más sofisticado.

En este sentido, el inicio del hundimiento no debe entenderse solo como un "gatillo" del método, sino como **un momento crítico que define la estabilidad futura, la eficiencia de fragmentación y el comportamiento sísmico del yacimiento.** Su éxito requiere un equilibrio delicado: liberar la energía necesaria para iniciar el cave, pero sin desencadenar fenómenos fuera de control.



2.1.2 Propagación del hundimiento

- Una vez iniciado, el hundimiento tiende a propagarse verticalmente hacia arriba y lateralmente, formando una zona de fracturamiento secundario.

- **La propagación depende de:**
    - Condiciones geomecánicas del macizo (RQD, GSI, MRMR).
    - Relación de esfuerzos in situ (k = σh/σv).
    - Geometría del panel y secuencia de minado.

- A mayor profundidad, la propagación se vuelve más lenta y difícil, ya que el confinamiento inhibe el crecimiento de fracturas. Esto obliga a una mayor intensidad de preacondicionamiento y a diseños de undercut más agresivos.

La propagación del hundimiento constituye la etapa en la que el método realmente demuestra su eficacia o sus limitaciones. Una vez superada la iniciación, el cave debería avanzar hacia arriba y lateralmente, generando **un domo de fracturamiento secundario** que asegura el flujo gravitacional continuo del mineral. Sin embargo, cuando la explotación se realiza a **profundidades crecientes,** la propagación deja de ser un proceso natural y pasa a estar fuertemente condicionado por el entorno geomecánico y por las tensiones acumuladas.

1. Zona de fracturamiento secundario: En condiciones superficiales, esta zona se desarrolla con relativa rapidez, pues la baja presión confinante facilita la apertura y coalescencia de fracturas. **En profundidad, el alto confinamiento tiende a "cerrar" las fisuras recién generadas,** reduciendo su conectividad y dificultando la propagación. Esto implica que la zona de colapso se expanda con mayor lentitud, afectando la velocidad de avance de la mina y, por ende, la productividad planificada.

2. **Dependencia de las condiciones geomecánicas:**

- Un macizo de **alta calidad (alto RQD, GSI o MRMR)** resiste más el desarrollo del fracturamiento secundario, lo que obliga a preacondicionar de manera intensiva.

- En macizos más débiles o intensamente fracturados, la propagación es más rápida, pero también se eleva el riesgo de **dilución prematura**, ya que el estéril colapsa con facilidad junto con el mineral.

- Así, la propagación del cave en profundidad depende no solo de los esfuerzos in situ, sino también de **la estructura geológica:** fallas, zonas de alteración y contactos litológicos pueden actuar como "puentes" o, por el contrario, como **barreras de propagación.**

3. Reflexión sobre la relación de esfuerzos in situ (k = σh/σv): La relación entre **esfuerzos horizontales y verticales (k = σh/σv)** es uno de los parámetros más determinantes en la dinámica del hundimiento, especialmente en minas profundas. A diferencia de la minería a menor profundidad, donde la gravedad suele dominar y el esfuerzo vertical es el factor principal en profundidad los esfuerzos horizontales acumulados adquieren una magnitud significativa, **condicionando la dirección, la velocidad y la estabilidad de la propagación del cave**

3.1 Ambientes con σh > σv (alto esfuerzo horizontal):

- El predominio de esfuerzos horizontales provoca que **las fracturas verticales se cierren**, disminuyendo la conectividad de las discontinuidades y dificultando la propagación ascendente del cave.

- Esto genera un cave más "plano" o con menor altura, que avanza lentamente hacia superficie.

- Al mismo tiempo, los arbotantes laterales se mantienen más confinados, almacenando mayor energía que puede **liberarse en forma de eventos sísmicos súbitos.**

- En este escenario, la operación **requiere preacondicionamiento más intensivo** (fracturamiento hidráulico orientado, slots verticales) para abrir caminos de propagación.

3.2. Ambientes con σv > σh (alto esfuerzo vertical):

- El esfuerzo gravitacional domina, facilitando la propagación vertical del cave.

- Sin embargo, este beneficio viene acompañado de mayores riesgos: los arbotantes y zonas periféricas quedan menos confinados, lo que incrementa **la probabilidad de inestabilidad lateral, desprendimientos y colapsos de pilares.**

- La subsidencia en superficie tiende a manifestarse más rápido y de manera más intensa.

- La ingeniería del undercut y del soporte en los niveles de extracción debe ser más robusta para contener los desplazamientos laterales.

3.3. Fenómeno anisotrópico de propagación:

- La experiencia demuestra que, en minas profundas, la propagación del hundimiento nunca es homogénea:

    - Puede avanzar con mayor rapidez en la dirección del **menor esfuerzo confinado.**

    - Puede retrasarse o incluso detenerse en sectores donde el macizo se encuentra bajo **mayor compresión**.

- Esto obliga a los ingenieros a **mapear y modelar el campo de esfuerzos regional** para anticipar la dirección de propagación y definir estrategias de **secuenciamiento adaptadas a cada bloque o panel.**

- El carácter anisotrópico convierte al cave en **un fenómeno heterogéneo e impredecible,** donde el control operacional depende tanto de la ingeniería de diseño como de la instrumentación y monitoreo en tiempo real.

En síntesis, **la relación k = σh/σv** actúa como un marco de lectura del comportamiento del hundimiento en profundidad. No solo condiciona la facilidad con que el cave se propagará, sino también define **qué tipo de riesgos dominarán la operación:**

- **Cuando σh > σv,** el exceso de confinamiento horizontal dificulta la propagación vertical del hundimiento, generando caves lentos, fragmentación deficiente y una mayor propensión a **la sismicidad inducida** por acumulación de esfuerzos en los arbotantes.

- **Cuando σv > σh,** el colapso gravitacional se desarrolla con mayor efectividad, pero se incrementan las **inestabilidades laterales** y los fenómenos de subsidencia superficial, comprometiendo la integridad de la infraestructura minera y del entorno.

Esto obliga a reconocer que la propagación del cave en minas profundas es, en esencia, **un fenómeno anisotrópico,** donde la dirección y velocidad de avance dependen de la orientación de los esfuerzos principales. En consecuencia, el diseño de paneles, la secuencia de minado y las estrategias de preacondicionamiento deben ser **dinámicos y adaptativos**, ajustándose a la realidad geomecánica de cada sector.

En última instancia, **la lectura previa y en tiempo real del campo de esfuerzos** mediante instrumentación y modelación numérica se convierte en un **factor crítico de éxito**, pues anticipar el comportamiento del macizo es lo que diferencia un hundimiento controlado y productivo de uno inestable y riesgoso.

Tabla comparativa: influencia de la relación k = σh/σv en la propagación del hundimiento

Escenario	Efectos esperados en el cave	Riesgos predominantes	Medidas de mitigación recomendadas
σh > σv (esfuerzo horizontal dominante)	- Dificultad para la propagación vertical.- Cave más lento y limitado en altura.- Fracturas verticales tienden a cerrarse.- Mayor confinamiento en arbotantes.	- Acumulación de energía → **sismicidad inducida**.- Rockburst en zonas confinadas.- Fragmentación primaria deficiente.- Riesgo de caves "colgados" (hang-ups).	- **Preacondicionamiento intensivo**: fracturamiento hidráulico orientado, tronaduras masivas y slots verticales.- **Secuenciamiento progresivo** para aliviar tensiones acumuladas.- **Monitoreo sísmico en tiempo real** para gestionar liberaciones de energía.
σv > σh (esfuerzo vertical dominante)	- Propagación vertical más rápida y efectiva.- Hundimiento más alto y mayor subsidencia.- Fragmentación más uniforme.- Menor acumulación de energía lateral.	- **Inestabilidad lateral** en arbotantes y pilares.- Colapso de contactos litológicos.- **Subsidencia superficial acelerada**, con grietas y asentamientos amplios.- Riesgo de ingreso de estéril/dilución.	- **Soporte reforzado** en arbotantes y túneles perimetrales (pernos energéticos, shotcrete con fibras, malla).- **Control de subsidencia** mediante modelación predictiva y monitoreo en superficie.- Ajustar el **ritmo de extracción** para equilibrar colapso y dilución.

2.1.3 Colapso y flujo

El mineral se fragmenta y fluye por gravedad hacia los drawpoints. La eficiencia del flujo depende de la granulometría, la tasa de extracción y la compacción de la columna de colpas.

El colapso y el flujo del mineral representan la fase operativa más visible del método de hundimiento: el momento en que la roca, ya fragmentada por el hundimiento primario, fluye gravitacionalmente hacia los drawpoints y es cargada para su transporte. Sin embargo, en **minas profundas** esta etapa deja de ser un proceso relativamente estable y predecible, transformándose en **un fenómeno altamente condicionado por la granulometría, la tasa de extracción y la compacción de la columna de colpas**.

1) Granulometría y la fragmentación primaria en minas profundas: La fragmentación primaria es uno de los factores más determinantes en la eficiencia del método de hundimiento, ya que define no solo la fluidez del material en la columna de colpas, sino también los costos posteriores de conminución. En minas a profundidades moderadas, el propio mecanismo de colapso gravitacional, sumado a la existencia de fracturas naturales en el macizo, suele garantizar una granulometría relativamente adecuada para el carguío.

Sin embargo, **en minas profundas,** el incremento de **los esfuerzos confinantes** cambia drásticamente este escenario: el macizo se comporta como una roca más compacta y menos propensa a fracturarse de manera fina durante el colapso. Como resultado, la fragmentación primaria tiende a ser más **gruesa y heterogénea,** con un aumento significativo de bloques de gran tamaño (oversize).

1.1) Riesgo de bloqueos en drawpoints:

- Los bloques gruesos dificultan la continuidad del flujo gravitacional y **generan atascos recurrentes en los drawpoints**.

- Estos bloqueos interrumpen la producción, aumentan la exposición del personal a intervenciones mecánicas y disminuyen la eficiencia global del sistema.

1.2) Aumento de costos en chancado y molienda:

- Un material de mayor tamaño implica que las plantas de procesamiento deben absorber más carga de trabajo en las etapas de chancado primario y secundario.

- **La energía específica de conminución se eleva,** lo que repercute directamente en los costos operacionales (OPEX) y en el consumo energético global de la mina.

1.3) Necesidad de intervenciones adicionales:

- En escenarios críticos, **el oversize requiere intervenciones mecánicas (perforadoras, martillos hidráulicos)** o incluso tronaduras secundarias controladas dentro de los drawpoints o chimeneas de flujo.

- Estas maniobras no solo encarecen la operación, sino que también **aumentan la exposición al riesgo del personal y de la infraestructura,** en particular por la interacción con un macizo bajo tensiones elevadas.

La profundización convierte a **la granulometría en un factor crítico de sostenibilidad del método:**

- Mientras a menor profundidad el cave puede ser autogestionado por la gravedad, en minas profundas **se necesita una intervención activa mediante preacondicionamiento (fracturamiento hidráulico, tronaduras masivas o slots)** para inducir una fragmentación adecuada.

- Una fragmentación gruesa no solo compromete la continuidad operativa, **sino que traslada la ineficiencia al procesamiento**, encareciendo el costo del mineral tratado y reduciendo la competitividad del proyecto.

En definitiva, la fragmentación primaria deja de ser un resultado pasivo del colapso y se transforma en **una variable de diseño estratégico**, cuya gestión correcta es clave para asegurar la viabilidad técnica y económica de los hundimientos profundos.

Condición de profundidad	Fragmentación esperada	Problemas asociados	Medidas de mitigación recomendadas
Profundidad moderada (< 800 m)	- Fragmentación relativamente fina. - Distribución granulométrica manejable. - Flujo estable hacia drawpoints.	- Bloqueos poco frecuentes. - Costos de conminución dentro de rangos normales.	- Tronadura convencional de undercut. - Diseño de drawpoints estándar. - Monitoreo básico de granulometría.
Profundidad intermedia (800 – 1.200 m)	- Fragmentación más heterogénea. - Aparición de bloques grandes (*oversize*).	- Incremento de **hang-ups** en drawpoints. - Aumento de costos en chancado/ molienda. - Necesidad de intervenciones puntuales.	- Preacondicionamiento localizado (fracturamiento hidráulico o microtronaduras). - Diseño de undercut más agresivo. - Protocolos de manejo de oversize.
Gran profundidad (> 1.200 – 1.500 m)	- Fragmentación gruesa y bloques masivos. - Colpas altamente compactadas.	- Bloqueos frecuentes en drawpoints. - Paradas operativas por tronaduras secundarias. - Elevada energía en molienda. - Riesgo de sismicidad inducida al liberar esfuerzos.	- **Preacondicionamiento intensivo** (fracturamiento hidráulico a gran escala, tronaduras masivas, slots). - Diseño de paneles y drawbells optimizados para inducir fracturas. - Sistemas automatizados de detección y manejo de hang-ups. - Integración de monitoreo sísmico con draw control.
Ultra-profundidad (> 1.500 – 2.000 m, proyecciones)	- Fragmentación deficiente y extremadamente gruesa sin preacondicionamiento. - Baja movilidad de colpas.	- Riesgo crítico de colapso incompleto. - Producción interrumpida. - Deterioro económico del método.	- Preacondicionamiento híbrido (HF + tronadura masiva). - Innovación en técnicas de *energy release*. - Sistemas de draw control automatizados y predictivos. - Rediseño del footprint para mejorar propagación.

2) Tasa de extracción (Draw Control) en minas profundas

La tasa de extracción es el ritmo al que se retira mineral desde los drawpoints, y constituye **el factor de control operativo más directo** en el comportamiento del hundimiento. En condiciones superficiales o intermedias, el draw control se puede manejar con relativa estabilidad mediante planes de extracción programados. Sin embargo, en **minas profundas**, la tasa de extracción adquiere una sensibilidad mucho mayor, debido a **la compactación de la columna de colpas, la fragmentación más gruesa y la acumulación de tensiones en el macizo.**

2.1) La extracción acelerada en métodos de hundimiento ocurre cuando el ritmo de retiro de mineral en los drawpoints supera la capacidad natural del cave para mantener un flujo equilibrado. Si bien en algunos casos puede parecer ventajoso para aumentar la producción a corto plazo, en minas profundas este escenario introduce riesgos críticos y consecuencias de largo alcance.

Efecto inmediato en el cave

- A mayor velocidad de extracción, el cave responde de forma más agresiva, buscando compensar rápidamente el volumen liberado.
- Esto facilita el ingreso prematuro de **estéril desde los bordes o la superficie**, reduciendo la pureza del mineral extraído.
- En profundidad, el confinamiento elevado potencia este efecto: la masa fragmentada no fluye libremente, sino que colapsa en forma irregular, generando inestabilidad en la columna de colpas.

Consecuencia en la ley y rentabilidad

- La dilución temprana implica que el estéril se mezcla con el mineral mucho antes de lo esperado, reduciendo la ley recuperada en planta.
- Esta pérdida de ley no se compensa con mayor tonelaje, pues al final del ciclo se extrae la misma masa total, pero con una proporción más baja de mineral útil.
- En un contexto de profundización, donde los costos de ventilación, preacondicionamiento y soporte ya son más altos, esta reducción de ley impacta fuertemente la rentabilidad global del proyecto.

Riesgo adicional: redistribución brusca de tensiones

- La extracción acelerada puede generar **draw desbalanceado**, es decir, diferencias marcadas en la velocidad de extracción entre drawpoints cercanos.

- Este desbalance produce **zonas de vacío en la columna de colpas,** que se convierten en focos de concentración de tensiones.

- En minas profundas, donde las tensiones in situ son mayores, esta condición eleva el riesgo de **sismicidad inducida** o incluso de eventos violentos tipo **rockburst** en arbotantes y contactos estructurales.

Implicaciones operacionales

- La aceleración excesiva también puede **causar colapso prematuro de drawbells** o daños en la infraestructura cercana, comprometiendo la continuidad de la operación.

- Los planes de producción deben equilibrar la presión por cumplir metas de tonelaje con la necesidad de mantener **la estabilidad del sistema de flujo.**

La extracción acelerada en minas profundas es un arma de doble filo: puede dar la ilusión de productividad en el corto plazo, pero **compromete la recuperación metalúrgica, la estabilidad geomecánica y la seguridad operacional.** La lección principal es que, en la profundización, el draw control no puede medirse solo en toneladas por día, sino que debe incorporar variables de ley, dilución y sismicidad en tiempo real.

En definitiva, acelerar la extracción sin control en minas profundas equivale a **"hipotecar" la ley y aumentar los riesgos sísmicos,** un costo demasiado alto frente a los desafíos técnicos y económicos que ya trae la profundización.

2.2) Extracción lenta o insuficiente: La extracción lenta ocurre cuando el ritmo de retiro de mineral en los drawpoints es menor al necesario para mantener un cave activo y dinámico. En minas superficiales o intermedias, este escenario puede no ser tan crítico, pero en **minas profundas** sus efectos se magnifican debido al **mayor peso de la columna de colpas, el confinamiento elevado y la compactación progresiva del material.**

Efecto en la columna de colpas

- Cuando el mineral no se extrae con la rapidez adecuada, la masa fragmentada tiende a **compactarse en exceso**, reduciendo su movilidad y permeabilidad.

- Este exceso de compactación dificulta el desplazamiento del material, transformando lo que debería ser un flujo gravitacional continuo en un sistema rígido y bloqueado.

- En profundidad, la presión litostática amplifica este efecto, produciendo columnas cada vez más densas y difíciles de movilizar.

Consecuencia operativa: bloqueos y hang-ups

- La compactación excesiva **eleva el riesgo de bloqueos en drawpoints** (hang-ups), que interrumpen la producción y obligan a realizar intervenciones mecánicas o explosivas.

- Estas maniobras no solo aumentan los costos, sino que también **incrementan la exposición de trabajadores a zonas de riesgo,** especialmente en un ambiente de alta sismicidad inducida.

- La productividad de la operación disminuye significativamente, pues el flujo estable de mineral se reemplaza por un sistema intermitente y difícil de controlar.

Impacto en la recuperación del mineral

- Una extracción demasiado lenta puede ocasionar que sectores del mineral colapsado queden **atrapados en la columna de colpas**, sin llegar nunca a los drawpoints.

- Esto se traduce en **pérdida de reservas recuperables** y en una menor eficiencia global del método.

- En minas profundas, donde cada tonelada adicional cuesta más en ventilación, transporte y preacondicionamiento, perder recuperación representa un impacto económico mayor.

Riesgo geomecánico adicional

- El bloqueo prolongado de la columna puede generar una **redistribución desigual de tensiones en el macizo**, aumentando la probabilidad de **colapsos súbitos** o **eventos sísmicos** cuando finalmente se libera el material.

- Estos eventos pueden ser más peligrosos que los asociados a extracción acelerada, ya que ocurren después de **una fase de acumulación silenciosa de esfuerzos**.

La extracción lenta o insuficiente es tan riesgosa como la acelerada, pero por razones distintas: mientras la primera **provoca dilución y pérdida de ley**, la segunda genera **bloqueos, pérdida de recuperación y eventos súbitos de liberación de energía.** En minas profundas, el desafío está en que la ventana de operación se estrecha: el ritmo de extracción debe ser lo suficientemente rápido para evitar la compactación, pero no tan acelerado como para inducir dilución temprana.

En definitiva, la extracción lenta convierte al cave en un sistema rígido e ineficiente, obligando a intervenirlo de forma artificial y comprometiendo tanto la productividad como la seguridad de la operación.

2.3) La extracción balanceada: es aquella en la que el ritmo de retiro de mineral en los drawpoints mantiene **un equilibrio dinámico:** se extrae lo suficiente para evitar la compactación excesiva de la columna, pero sin acelerar la entrada de estéril ni inducir redistribuciones bruscas de tensiones. Este escenario es el más deseable, aunque también el más difícil de sostener en minas profundas debido a la sensibilidad del sistema a pequeños desajustes.

Efecto en el cave y la columna de colpas

- Un draw control balanceado permite que **el cave se propague de forma continua,** manteniendo activo el domo de colapso.
- La columna de colpas se mantiene en **un estado de movilidad estable**, evitando tanto la compactación excesiva como el colapso irregular.
- Se reduce la ocurrencia de **bloqueos (hang-ups)**, ya que el material fluye con relativa uniformidad.

Consecuencia en la ley y recuperación

- La extracción controlada retrasa la llegada del estéril, lo que garantiza **una mayor recuperación de mineral con ley adecuada.**
- Se optimiza el balance **ley–tonelaje–tiempo**, maximizando la rentabilidad sin sacrificar reservas.
- En minas profundas, este equilibrio es crucial, ya que la mayor inversión en infraestructura y operación solo se justifica si la ley recuperada se mantiene dentro de los rangos proyectados.

Reducción de riesgos geomecánicos

- Al no generar vacíos abruptos ni compactación extrema, el draw control balanceado **minimiza la acumulación de tensiones locales**, reduciendo la probabilidad de eventos sísmicos inducidos o colapsos súbitos.
- También disminuye la exposición del personal a maniobras correctivas, ya que se reduce la necesidad de intervenciones mecánicas o explosivas para desbloquear drawpoints.

Implicancias operacionales

- Lograr una extracción balanceada en minas profundas exige **monitoreo continuo y en tiempo real,** ya que el sistema es dinámico y cambiante.

- Algunas herramientas clave para sostener este equilibrio son:

    - **Marcadores de flujo** y trazadores para estudiar la migración de colpas y estéril.
    - **Modelos numéricos de flujo** (CA, REBOP, FlowSim) calibrados con datos reales.
    - **Automatización de drawpoints** mediante sistemas LHD autónomos y control centralizado, que ajustan la tasa de extracción de forma precisa.
    - **Integración con monitoreo sísmico** para correlacionar cambios en el ritmo de extracción con la energía liberada en el macizo

La extracción balanceada es la clave para que un hundimiento profundo sea económicamente viable y geomecánicamente estable. Representa el punto medio entre dos extremos:

- **Evita la dilución temprana** que trae la extracción acelerada.
- **Previene los bloqueos y la pérdida de recuperación** de la extracción lenta.

En minas profundas, lograr este balance no depende solo de la planificación estática, sino de **la capacidad de la operación para adaptarse en tiempo real** a la respuesta del macizo. En este sentido, la minería del futuro en hundimientos profundos será cada vez **más automatizada, sensorizada y gobernada por datos**, porque la estabilidad del draw control ya no puede dejarse solo a la experiencia empírica.

Cuadro comparativo: escenarios de extracción en hundimientos profundos

Escenario	Efectos principales	Riesgos predominantes	Medidas de control recomendadas
Extracción acelerada	- Cave responde agresivamente.- Ingreso prematuro de estéril.- Dilución temprana.	- Pérdida de ley y rentabilidad.- **Sismicidad inducida** por redistribución brusca de tensiones.- Vacíos locales en la columna de colpas.	- **Control estricto del draw rate**.- Monitoreo en tiempo real de ley/dilución.- Balanceo de drawpoints para evitar vacíos.- Integración con sistemas sísmicos.
Extracción lenta	- Columna de colpas se **compacta en exceso**.- Flujo reducido o bloqueado.- Pérdida parcial de recuperación.	- **Bloqueos frecuentes (hang-ups)**.- Interrupciones operativas.- Eventos súbitos al liberar esfuerzos acumulados.- Mayor exposición de trabajadores a intervenciones mecánicas/explosivas.	- Mantener draw rate mínimo sostenido.- Uso de **modelos de flujo** para evitar sobrecompactación.- Automatización de extracción.- Protocolos seguros para manejo de hang-ups.
Extracción balanceada	- Propagación continua y estable del cave.- Flujo uniforme de colpas.- Recuperación de ley óptima.	- Riesgos reducidos, pero sensibles a desbalances locales.- Exige monitoreo constante y ajuste dinámico.	- **Automatización de drawpoints** (LHD autónomos).- Monitoreo en tiempo real con marcadores de flujo.- Integración de modelos predictivos (CA, REBOP).- Coordinación con monitoreo sísmico y de dilución.

En la medida que los hundimientos **avanzan hacia mayores profundidades**, **el draw control** pasa de ser un proceso operativo relativamente flexible a convertirse en **un sistema extremadamente sensible y estrecho en sus márgenes de tolerancia.** La profundización impone condiciones que hacen que cualquier desviación en la tasa de extracción, ya sea por exceso o por defecto, genere consecuencias más graves y rápidas que en minas superficiales.

Reducción de la ventana operativa

- A gran profundidad, **la columna de colpas se vuelve más densa y rígida** debido al peso adicional y al confinamiento.
- Esto significa que pequeñas variaciones en la tasa de extracción producen **efectos desproporcionados**, como dilución acelerada o bloqueos súbitos.
- En otras palabras, la “ventana segura” de operación se estrecha, obligando a un control mucho más preciso y en tiempo real.

Obsolescencia de planes tradicionales

- Los planes de extracción basados en **modelos promedio de flujo** (usados históricamente en minas a menor profundidad) pierden confiabilidad.
- El comportamiento de la columna se vuelve **más heterogéneo y anisotrópico**, por lo que los modelos estáticos no reflejan la realidad operacional.
- En este contexto, **los planes tradicionales de draw** dejan de ser una guía suficiente y requieren apoyo en nuevas herramientas de predicción y monitoreo.

Necesidad de instrumentación avanzada

- La profundización obliga a **integrar marcadores de flujo** (trazadores físicos o químicos) que permitan rastrear la migración de colpas y el ingreso de estéril en tiempo real.
- Estos datos deben calibrarse **en modelos numéricos avanzados** como CA, REBOP o FlowSim, capaces de simular escenarios dinámicos y de ajustar predicciones según la retroalimentación operativa.
- El resultado es un sistema de control adaptativo, donde el draw se gestiona no con reglas fijas, sino con **modelos vivos que evolucionan junto con el cave.**

Automatización como requisito estructural

- A profundidades crecientes, exponer operadores en drawpoints inestables se convierte en un riesgo inaceptable.

- **La automatización del carguío y del control de drawpoints** deja de ser un lujo tecnológico para transformarse en una necesidad operativa.

- Sistemas autónomos de LHDs, sensores de presión y control remoto permiten ajustar la extracción de manera precisa y segura, respondiendo de inmediato a condiciones cambiantes del macizo.

La profundización convierte al draw control en un arte de precisión, donde la operación debe apoyarse en tecnología avanzada, modelación numérica y automatización para sostener la productividad y mitigar los riesgos.

En definitiva, lo que antes podía gestionarse con planes promedio y experiencia empírica, en minas profundas se transforma en un sistema inteligente de control dinámico, donde los datos en tiempo real son la única garantía para mantener la estabilidad del flujo, reducir la dilución y resguardar la seguridad.



El block/panel caving se mantiene como el método más robusto y competitivo para **la explotación de grandes yacimientos profundos**, gracias a su capacidad de manejar volúmenes masivos de mineral a costos unitarios relativamente bajos. Sin embargo, **su desempeño no permanece constante al aumentar la profundidad**: cada etapa crítica del método se ve transformada por las nuevas condiciones geomecánicas.

- **La iniciación del hundimiento** demanda diseños de undercut más agresivos y el uso sistemático de **preacondicionamiento** para superar el confinamiento elevado.

- **La propagación del cave** se torna más lenta e irregular, obligando a secuencias de minado estratégicas y al uso de modelación numérica avanzada para anticipar el comportamiento del macizo.

- **La fragmentación primaria** se vuelve más gruesa, con mayor presencia de oversize, trasladando la carga de eficiencia a la planta de chancado y molienda, y exigiendo intervenciones operacionales más frecuentes.

- **El flujo gravitacional** se hace más complejo por la compactación de la columna de colpas, reduciendo la ventana operativa del draw control y aumentando la sensibilidad a variaciones mínimas en la extracción.

Todo esto redefine el método: *ya no se trata de un esquema que pueda aplicarse de manera estándar, sino de un sistema que requiere ingeniería de detalle más avanzada, tecnologías de monitoreo en tiempo real y una integración estrecha entre geomecánica, operaciones y procesamiento.*

En conclusión, profundizar con block/panel caving significa aceptar que el método evoluciona: de ser un proceso dominado por la gravedad a convertirse en **un proceso controlado activamente por la ingeniería,** donde la continuidad productiva y la seguridad de las personas dependen de la capacidad de anticipar, medir y adaptarse a un macizo cada vez más exigente.



2.2 Sublevel Caving: diferencias clave y sensibilidad a la profundidad

El sublevel caving (SLC) es un método de hundimiento basado en **la extracción secuencial del mineral desde subniveles horizontales**, que se desarrollan a intervalos regulares dentro del cuerpo mineralizado. Cada subnivel permite tronaduras controladas, que van retirando porciones de mineral mientras la roca estéril suprayacente se desplaza y colapsa progresivamente para rellenar el vacío generado. De esta manera, el hundimiento se produce de forma gradual y localizada, en contraste con **el colapso masivo de un block caving.**

Este método se caracteriza por ser **altamente repetitivo y mecanizable**, con ciclos de **perforación–tronadura–carguío–transporte** en cada subnivel. La continuidad del proceso depende de la capacidad de mantener un avance uniforme y un control cuidadoso de la dilución.

Su campo de aplicación típico son yacimientos de:

- **Geometría tabular o vetiforme ancha,** donde no existe la masa crítica necesaria para un block caving.
- **Depósitos inclinados o de tamaño intermedio**, donde la selectividad adicional del SLC resulta ventajosa frente a métodos masivos.
- Situaciones donde **el corte y relleno (cut & fill)** sería demasiado costoso, pero aún se requiere un método de producción masiva con costos relativamente bajos.

En síntesis, el SLC se posiciona como **una alternativa intermedia** entre los métodos de explotación selectivos y los métodos masivos: ofrece una mayor capacidad de producción que los primeros y un mayor control sobre la extracción que el block caving, aunque con la desventaja de **una dilución temprana más elevada** y **una ventana operativa más limitada en profundidad.**

2.2.1 Características operacionales

1) Fragmentación primaria en SLC

Una de las principales ventajas del Sublevel Caving (SLC) frente al block/panel caving es que **la fragmentación primaria no depende exclusivamente del colapso natural del macizo**, sino que está **directamente asociada a la tronadura realizada en cada subnivel.** Este hecho introduce una diferencia sustancial: el tamaño de fragmento inicial tiende a ser **menor y más homogéneo**, lo que reduce la presencia de bloques sobredimensionados (oversize) y facilita el flujo en los drawpoints.

Efectos positivos en la operación

- La fragmentación más fina permite **un carguío más eficiente**, con menos interrupciones por bloqueos en drawpoints.
- El mineral llega a planta con una granulometría más cercana a la óptima para chancado, **reduciendo el consumo energético en la conminución.**
- Al haber menos necesidad de tronaduras secundarias o intervenciones mecánicas, **se disminuye la exposición del personal** a maniobras riesgosas.

Sensibilidad a la profundidad

- A medida que la mina se profundiza, **el alto confinamiento del macizo** puede dificultar que la tronadura desarrolle toda su efectividad.
- El resultado es que, pese a diseñarse mallas de perforación similares, la **fragmentación se vuelve más heterogénea** y aumenta la proporción de material grueso.
- Esto obliga a ajustar parámetros de tronadura (carga explosiva, espaciamiento, burden) y, en casos extremos, a considerar **preacondicionamiento adicional** para garantizar fragmentación adecuada.

Relación con la dilución y el flujo

- Si bien la fragmentación más fina favorece el flujo, **también acelera el ingreso de estéril** desde la roca colapsada, aumentando la dilución.
- En profundidad, donde los contactos mineral–estéril se encuentran bajo mayores tensiones, esta dilución puede intensificarse.
- Por lo tanto, la ventaja granulométrica del SLC debe analizarse siempre en equilibrio con el costo de una recuperación de ley potencialmente más baja

En comparación con el block caving, el SLC **ofrece un control inicial superior sobre la fragmentación primaria,** lo que se traduce en **flujo más estable, menor presencia de oversize y menores costos de conminución.** Sin embargo, en minas profundas esta ventaja puede verse atenuada por el efecto del confinamiento, que reduce la efectividad de las tronaduras y exige un rediseño constante de las mallas y cargas explosivas.

La fragmentación en SLC es un punto fuerte del método, pero en profundidad deja de ser una garantía automática: requiere una ingeniería de tronadura más sofisticada y un control más fino para mantener la eficiencia operativa y minimizar los impactos de la dilución.

2) Control de la extracción y dilución en SLC

Uno de los aspectos más distintivos del Sublevel Caving (SLC) es **el mayor control local de la extracción** que ofrece frente al block/panel caving. **Al trabajar con subniveles desarrollados de forma secuencial,** los operadores (o sistemas automatizados) pueden modular el ritmo de tronadura y carguío en cada frente, adaptándose a las condiciones del macizo y a las necesidades de producción.

Sin embargo, esta ventaja en control viene acompañada de una desventaja estructural: **la dilución prematura.** El ingreso de roca estéril desde los niveles superiores al flujo de mineral ocurre más temprano que en block caving, y esta característica se acentúa con la profundización.

Ventajas del control de extracción

- Posibilidad de **regular la tasa de producción por subnivel**, reduciendo riesgos de sobrecarga o bloqueos.
- Capacidad de **priorizar sectores específicos del cuerpo mineralizado,** explotando primero zonas de mejor ley.
- Flexibilidad para detener o ajustar labores en sectores con problemas geotécnicos sin afectar todo el sistema.

Dilución temprana como limitante

- En el SLC, la roca estéril que cubre el yacimiento comienza a colapsar y mezclarse con el mineral desde las primeras etapas.
- Esta condición estructural del método genera **una pérdida de ley progresiva**, más marcada a medida que avanza la explotación.
- Con la profundización, la presión litostática incrementa **la velocidad de ingreso del estéril**, intensificando la dilución y reduciendo la ventana de recuperación de mineral limpio.

Sensibilidad a la profundidad

- **Mayor presión confinante:** a medida que se profundiza, el colapso de estéril es más violento y su entrada al flujo ocurre con menos retardo.
- **Convergencias aceleradas en subniveles:** la reducción de la vida útil de galerías limita el tiempo disponible para extraer mineral de alta ley antes de la llegada del estéril.
- **Mayor dificultad de ventilación y sostenimiento:** la necesidad de reforzar labores hace más costosa la operación, afectando la competitividad del método.

Estrategias de mitigación

- **Secuenciamiento inteligente:** explotar primero las zonas de mejor ley para maximizar recuperación antes del ingreso del estéril.
- **Control dinámico de drawpoints:** ajustar tasas de extracción de acuerdo con modelos de flujo calibrados en tiempo real.
- **Automatización del carguío:** reducir la exposición de operadores y mantener precisión en la extracción bajo condiciones variables.
- **Uso de marcadores de flujo:** para detectar el inicio del ingreso de estéril y ajustar los planes de draw oportunamente.

El Sublevel Caving ofrece un mayor control sobre la extracción, pero **su talón de Aquiles es la dilución temprana**, un problema que se intensifica con la profundización. Mientras el block caving lucha contra la fragmentación gruesa, el SLC debe enfrentar la pérdida acelerada de ley.

En minas profundas, sostener la viabilidad del SLC requiere pasar de **un control empírico a un control dinámico basado en datos, automatización y modelación predictiva**, para gestionar en tiempo real la delgada frontera entre extraer mineral rentable o cargar estéril diluido.

3) Aplicabilidad del Sublevel Caving (SLC)

El Sublevel Caving (SLC) ocupa un espacio intermedio entre los métodos masivos por hundimiento (como el block caving) y los métodos más selectivos (como cut & fill o room and pillar). Su campo de aplicación está **fuertemente condicionado por la geometría del yacimiento, el tonelaje disponible y la estabilidad del macizo rocoso.**

Casos donde el SLC resulta competitivo

- **Depósitos de geometría tabular o vetas anchas:** donde el block caving no es viable por falta de un volumen masivo y continuo de mineral.
- **Cuerpos inclinados de tamaño intermedio:** el SLC aprovecha la disposición del mineral, permitiendo una explotación más eficiente que métodos de relleno.
- **Zonas con mineral de ley intermedia:** el costo de operación del SLC es menor que el cut & fill y permite sostener la rentabilidad.
- **Yacimientos donde la mecanización es factible:** el SLC es altamente repetitivo y mecanizable, lo que favorece su productividad.

4) Comparación frente a Block Caving

El Sublevel Caving (SLC) y el Block Caving (BC) comparten la lógica de inducir el hundimiento progresivo del macizo, pero responden a escalas, costos y condiciones geomecánicas diferentes. La comparación directa entre ambos métodos es esencial para comprender sus fortalezas y limitaciones, sobre todo en escenarios de profundización.

a) Ventajas del SLC frente a Block Caving

- **Mayor control de la extracción:** en SLC la secuencia de minado se gestiona subnivel por subnivel, permitiendo ajustar el ritmo y orden de la extracción de acuerdo con las condiciones reales del yacimiento.

- **Fragmentación más fina:** al depender de tronaduras primarias dentro de los subniveles, el SLC logra una granulometría inicial más adecuada para carguío y chancado, reduciendo la necesidad de preacondicionamiento.

- **Flexibilidad en geometrías intermedias:** el SLC se adapta mejor a cuerpos tabulares, vetas anchas o depósitos de tonelaje medio que no justifican un block caving masivo.

- **Menor inversión inicial:** el desarrollo de subniveles es más progresivo y escalonado, lo que permite un arranque operativo más rápido y con menores CAPEX que un block caving, que exige un undercut y desarrollo profundo más costoso.

b) Desventajas del SLC frente a Block Caving

- **Menor escala de producción:** el SLC difícilmente alcanza las tasas masivas del block caving, lo que lo vuelve menos competitivo en yacimientos de gran volumen profundo.

- **Dilución temprana más intensa:** el ingreso prematuro de estéril es una característica inherente al método, lo que reduce la recuperación global de ley y afecta la rentabilidad, especialmente en yacimientos de baja a media ley.

- **Mayor exposición de infraestructura:** los subniveles y galerías de producción sufren convergencias aceleradas a gran profundidad, acortando su vida útil y aumentando los costos de sostenimiento.

- **Limitación en profundidad extrema:** mientras que el block caving se vuelve más eficiente en yacimientos >1.000 m de profundidad, el SLC ve crecer sus costos unitarios y su complejidad operacional.

En términos simples:

- **El SLC gana en control y flexibilidad,** siendo ideal para cuerpos medianos, inclinados y de geometrías menos masivas.

- **El Block Caving gana en escala y economía**, consolidándose como la opción preferida en yacimientos profundos y de gran tonelaje, pese a sus desafíos iniciales de iniciación y propagación del cave.

En la práctica, muchas compañías han visto al **SLC como un "método puente",** útil en fases de explotación intermedia, hasta que las condiciones de profundidad y volumen justifican la transición definitiva hacia el block caving

5) Restricciones técnicas

El Sublevel Caving (SLC), pese a su versatilidad y relativa simplicidad operativa, está condicionado por un conjunto de restricciones geomecánicas y geométricas que definen sus límites de aplicación, especialmente cuando se profundiza el yacimiento:

a) Competencia del macizo rocoso en hastiales: El SLC demanda que los hastiales mantengan una estabilidad mínima durante la vida útil de los subniveles. Un macizo de baja calidad (bajo RMR o GSI) acelera las convergencias, ocasionando colapsos prematuros, pérdida de accesos y riesgos operacionales. A mayor profundidad, el incremento de esfuerzos amplifica este problema, reduciendo la factibilidad técnica del método sin un sostenimiento costoso.

b) Geometría continua y regular. La regularidad del cuerpo mineralizado es un requisito central:

- En cuerpos muy irregulares o con contactos geológicos complejos, la fragmentación y el hundimiento progresivo pierden continuidad.

- La geometría tabular, con espesores suficientes y continuidad lateral, es la más favorable para mantener un hundimiento uniforme.

- Yacimientos altamente fallados o con intrusiones generan interrupciones en el flujo, aumentando la dilución y los costos de extracción.

c) Sensibilidad a la profundidad. El SLC enfrenta un límite natural cuando el yacimiento alcanza profundidades mayores a 800–1.000 m:

- **La presión litostática** incrementa las convergencias en subniveles, reduciendo la vida útil de las galerías y elevando los costos de mantenimiento.

- **Los niveles de sismicidad inducida** aumentan, sobre todo en los contactos entre mineral y roca estéril, comprometiendo la seguridad.

- **El costo unitario de extracción crece,** disminuyendo la competitividad frente al block caving, que se torna más eficiente a gran escala en profundidades extremas.

El SLC es un método eficaz **en profundidades intermedias y geometrías regulares**, pero su aplicabilidad se restringe cuando:

- Los hastiales son incompetentes.
- El cuerpo mineralizado es discontinuo o complejo.
- El yacimiento se explota a profundidades muy elevadas, donde el block caving ofrece una economía superior.

De esta manera, el SLC debe entenderse como **un método transicional,** óptimo en contextos geológicos intermedios, pero con claras restricciones técnicas que marcan el punto en que deja de ser competitivo.

Reflexión técnica de cierre – Sublevel Caving (SLC)

El Sublevel Caving representa un método de hundimiento versátil, que ha demostrado ser una alternativa válida en depósitos donde la geometría o el tonelaje no permiten aplicar block caving. Su principal fortaleza radica en **la fragmentación más fina** obtenida gracias a la tronadura directa en subniveles, lo que reduce la presencia de oversize y facilita el carguío. Además, ofrece **un mayor control de la extracción,** con ciclos repetitivos y estandarizables.

No obstante, este método también **presenta limitaciones estructurales y económicas claras**. La **dilución temprana** es su talón de Aquiles, ya que la entrada acelerada de estéril compromete la recuperación global. En profundidades intermedias, esta desventaja puede ser gestionada mediante un control estricto del draw, pero en minas profundas se intensifica, disminuyendo significativamente la rentabilidad.

A medida que la explotación **se profundiza**, los problemas asociados al SLC se hacen más evidentes:

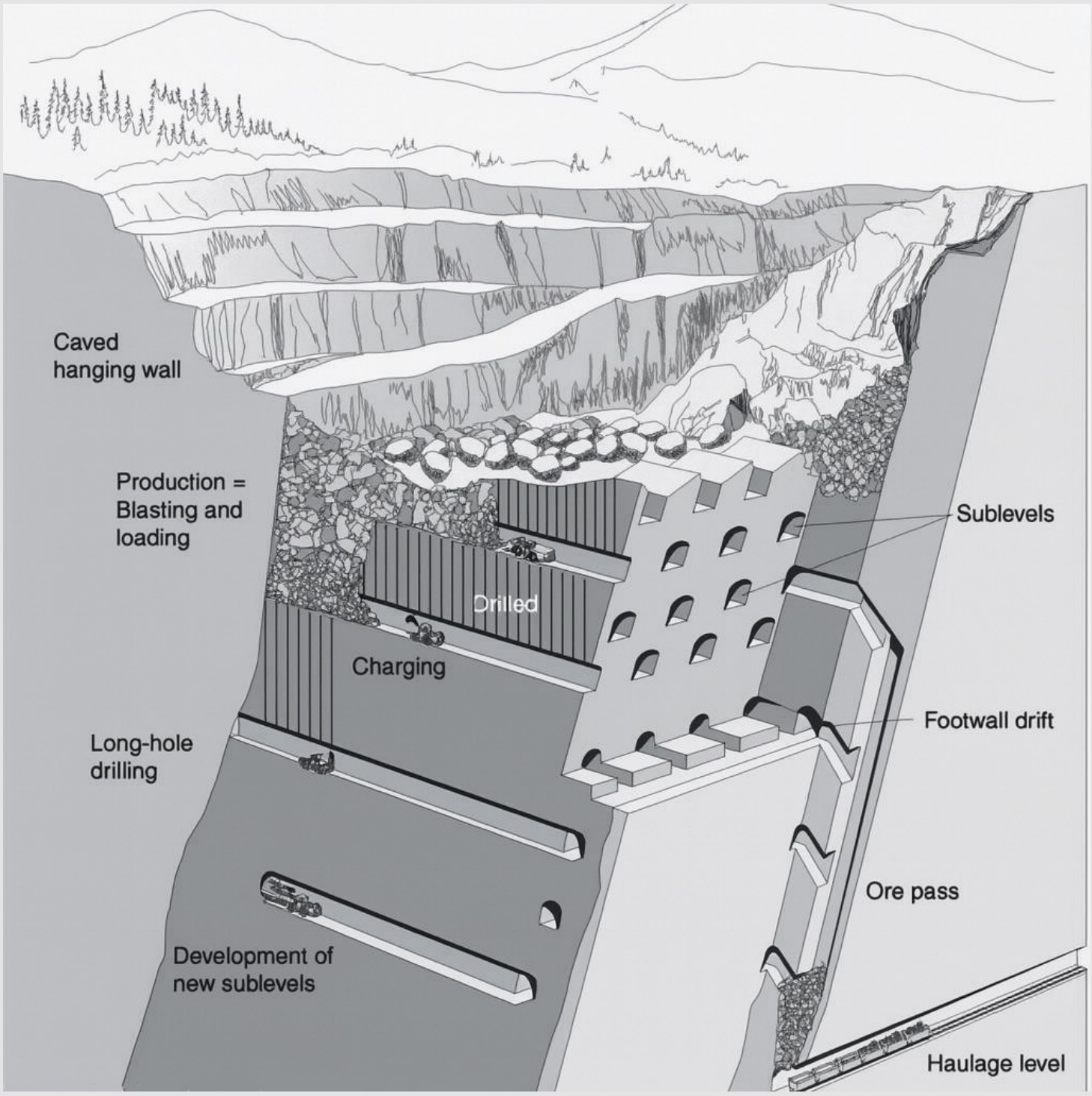
- **La vida útil de los subniveles se reduce** por las altas convergencias.
- **La sismicidad inducida aumenta**, especialmente en zonas de contacto litológico.
- **Los costos unitarios crecen,** haciendo que el método pierda competitividad frente al block caving, que en gran escala absorbe mejor los efectos del confinamiento.

En síntesis, el SLC debe entenderse como **un método intermedio y transicional:**

- Robusto en yacimientos de profundidad moderada, con geometría tabular y continuidad lateral.

- Vulnerable en contextos profundos, donde el block caving despliega mayor eficiencia económica y operacional.

La clave de su aplicación exitosa está **en leer los límites naturales del yacimiento**, evitando extender el método más allá de su ventana operativa. En este sentido, el SLC es una herramienta estratégica dentro del portafolio minero, pero requiere de **un diseño ajustado a las condiciones específicas del macizo y de la profundidad** para asegurar su viabilidad.



2.3 Límites de aplicabilidad, tasas de producción y ventanas operacionales

Todo método de explotación tiene **una ventana de aplicabilidad** definida por factores geológicos, geomecánicos y económicos. En el caso de los métodos de hundimiento, esta ventana se vuelve aún más crítica al descender en el macizo rocoso, porque **la profundización transforma progresivamente las condiciones del entorno**. Lo que en superficie o a moderada profundidad resulta eficiente y estable, puede volverse inviable o extremadamente riesgoso en escenarios más profundos.

La aplicabilidad se relaciona con **la geometría del yacimiento, el tonelaje y la competencia del macizo,** mientras que **las tasas de producción** determinan la capacidad del método para sostener un negocio minero de gran escala frente a las crecientes demandas de la industria. Finalmente, las ventanas operacionales delimitan el rango de profundidad, ley y condiciones geomecánicas dentro del cual el método puede operar de manera segura y rentable.

A medida que la explotación avanza hacia niveles más profundos, estas variables no solo se tensionan, sino que también **se estrechan**, reduciendo los márgenes de maniobra:

- **El block/panel caving** conserva su atractivo por escala y costo, pero requiere diseños más sofisticados, preacondicionamiento masivo y un control estricto de la sismicidad.

- **El sublevel caving,** en cambio, muestra limitaciones más marcadas, con dilución temprana, convergencias aceleradas y costos crecientes que restringen su competitividad frente al block caving.

La elección de un método de hundimiento no depende únicamente de la geometría o del tonelaje del yacimiento, sino de **la ventana operativa que ofrece cada técnica en función de la profundidad.** A medida que se desciende en el macizo rocoso, la ventana se estrecha: las condiciones geomecánicas se vuelven más exigentes, los costos unitarios aumentan y los riesgos operativos se intensifican.

2.3.1 Límites de aplicabilidad – Block/Panel Caving

El Block/Panel Caving se ha consolidado como el método de referencia para la explotación de **yacimientos masivos, de gran tonelaje y baja ley,** con volúmenes que superan con facilidad los 100 Mt. Su fortaleza principal radica en la economía de escala: permite alcanzar **altas tasas de producción (30.000–150.000 t/día)** con costos unitarios más bajos que otros métodos subterráneos.

A diferencia de otros sistemas, su límite técnico **no está condicionado por el tonelaje**, ya que puede expandirse a bloques de dimensiones gigantescas, sino por **la capacidad de la operación para manejar los efectos asociados a la profundidad.**

La profundización de los hundimientos transforma las etapas clásicas del block/panel caving en procesos mucho más complejos y dependientes de la ingeniería activa. Los tres aspectos clave, iniciación, propagación y sismicidad, dejan de ser simples hitos operativos y se convierten en condicionantes críticos de la viabilidad del método en minas profundas.

Iniciación más difícil

- A más de **1.000 m de profundidad, el confinamiento litostático** reduce la capacidad de la gravedad para inducir colapso tras el undercut.
- La operación ya no puede confiar en la rotura espontánea del macizo, sino que debe fabricar artificialmente la caving zone, mediante **preacondicionamiento intensivo** (fracturamiento hidráulico masivo, tronaduras de gran energía, perforación de slots).
- Esto no solo aumenta los costos iniciales, sino que además incrementa los riesgos sísmicos asociados a la liberación repentina de energía acumulada.
- En la práctica, la iniciación pasa de ser un “gatillo natural” a un proceso planificado y controlado con alto nivel de incertidumbre.

Propagación más lenta

- Una vez iniciado, el cave debería expandirse hacia arriba y lateralmente; sin embargo, en profundidad **las fracturas tienden a cerrarse bajo esfuerzos elevados,** reduciendo la conectividad del macizo.
- El resultado son **caves incompletos o retardados,** que afectan la continuidad de la producción y exigen mayores periodos de espera antes de alcanzar la superficie.
- Para contrarrestar este fenómeno, las minas profundas deben aplicar **secuenciamiento más agresivo del undercut y fracturamiento** dirigido en sectores estratégicos.
- Así, la propagación del hundimiento deja de ser un fenómeno natural, y se convierte en un proceso dirigido y asistido por la ingeniería.

Mayor sismicidad inducida

- La profundización incrementa **la energía elástica acumulada** en el macizo rocoso.
- Cada avance del cave o liberación parcial de esfuerzos puede detonar **eventos sísmicos de magnitud significativa**, con capacidad de dañar infraestructura, paralizar operaciones y poner en riesgo al personal.

- El riesgo sísmico deja de ser un efecto secundario y pasa a ser una **variable estructural del método,** que debe gestionarse con:

    - **Monitoreo sísmico en tiempo real**.
    - **Modelación numérica avanzada** para anticipar focos de acumulación de energía.
    - **Secuencias de minado diseñadas para aliviar tensiones** de manera controlada.

Estos tres puntos reflejan una verdad fundamental: **a mayor profundidad,** el block/panel caving ya no es un método gobernado principalmente por la gravedad, sino por la ingeniería activa y el control geomecánico.

- **La iniciación** requiere energía artificial para vencer el confinamiento.
- **La propagación** se enlentece y necesita ser inducida.
- **La sismicidad inducida** se convierte en la principal amenaza operacional.

En consecuencia, la viabilidad del método en minas profundas dependerá de la capacidad de la operación para anticipar, medir y gestionar estos tres desafíos de manera integrada, asumiendo que el costo de la profundización no solo es económico, sino también en **complejidad técnica y riesgo geotécnico.**

La experiencia internacional demuestra que el Block/Panel Caving se mantiene competitivo incluso más allá de los 1.200–1.500 m de profundidad, siempre que se incorporen:

- **Preacondicionamiento intensivo** para inducir el cave.

- **Ingeniería de detalle** en diseño de undercut y drawpoints.

- **Sistemas de monitoreo en tiempo real** (sísmico, deformacional, flujo de colpas).

- **Automatización en draw control,** que reduzca la exposición de operadores a condiciones de alto riesgo.

En conclusión, **el límite real de aplicabilidad del Block/Panel Caving no está en la profundidad en sí misma, sino en la capacidad de ingeniería y gestión de la mina para adaptarse a un entorno más hostil y menos predecible.** A mayor profundidad, el método sigue siendo viable, pero deja de ser un proceso “natural” dominado por la gravedad, para transformarse en un sistema controlado activamente, donde cada metro adicional exige innovación tecnológica y control operativo más estricto.

2.3.2 Tasas de producción – Block/Panel Caving

El Block/Panel Caving es, por definición, un método concebido para alcanzar altas tasas de producción, en un rango que puede oscilar entre 30.000 y 150.000 toneladas por día, dependiendo de la escala del yacimiento y del diseño de los paneles. Este volumen masivo de producción constituye **la ventaja económica central del método,** ya que permite explotar yacimientos de baja ley con costos unitarios competitivos frente a otros métodos subterráneos.

Impacto de la profundización en las tasas de producción

La gran fortaleza del Block/Panel Caving es su capacidad de sostener tasas de producción masivas, que aseguran la competitividad de yacimientos de baja ley. Sin embargo, la profundización introduce **restricciones geomecánicas** que afectan la continuidad y la eficiencia de ese volumen productivo.

1) Propagación del cave y continuidad productiva

En profundidad, el cave ya no se desarrolla con la rapidez y naturalidad que caracteriza a niveles menos confinados. **La propagación lenta e irregular** puede retrasar la apertura de bloques nuevos, generando **"ventanas de baja producción"** que comprometen el plan minero. En este escenario, la continuidad productiva depende directamente de **la planificación estratégica del undercut y del secuenciamiento**, más que de la espontaneidad del hundimiento.

2) Fragmentación deficiente y su efecto en el tonelaje

El alto confinamiento litostático induce una fragmentación más gruesa. Esto afecta de dos maneras:

- **Flujo menos eficiente:** los bloques grandes reducen la movilidad de la columna de colpas, ocasionando bloqueos en drawpoints y disminuyendo la extracción diaria.

- **Costos adicionales:** la necesidad de tronaduras secundarias o manejo intensivo de oversize interrumpe los ciclos productivos y eleva los gastos operativos.

El resultado es **una productividad diaria más vulnerable a interrupciones**, que debe compensarse con sistemas de preacondicionamiento más sofisticados y protocolos de manejo del flujo.

3) Efecto amortiguador de la escala

Pese a estas dificultades, el block/panel caving conserva una ventaja estructural frente a otros métodos: **su escala masiva.**

- El gran número de drawpoints activos permite compensar problemas locales de flujo.

- Las altas tasas de producción diluyen el impacto de bloqueos o retrasos en sectores puntuales.

- Comparado con el Sublevel Caving u otros métodos subterráneos, el block/panel caving sigue siendo el más competitivo a gran profundidad en términos de volumen producido, incluso cuando la eficiencia se ve reducida.

La profundización **impone pérdidas de eficiencia en propagación y fragmentación**, pero el block/panel caving mantiene su hegemonía productiva gracias a la economía de escala. Su desafío ya no es demostrar que puede producir en masa, sino cómo sostener esa masividad en un entorno más hostil y costoso.

En otras palabras: a mayor profundidad, el block/panel caving sigue siendo viable, pero la productividad deja de ser un resultado natural del método y pasa a ser **un objetivo de ingeniería avanzada, preacondicionamiento intensivo y control dinámico del flujo.**

El análisis de los métodos de hundimiento demuestra que, si bien comparten un principio común, inducir el colapso gravitacional del macizo para movilizar el mineral, su respuesta y sostenibilidad **cambian radicalmente con la profundidad.**

El Block/Panel Caving conserva su posición como el método más robusto y competitivo para yacimientos masivos y profundos. Sin embargo, su desempeño no se mantiene inalterado: la iniciación se vuelve más difícil, la propagación más lenta, la fragmentación más gruesa y el flujo más complejo. A pesar de ello, sigue siendo viable gracias a su escala de producción y economía de tonelaje, siempre que se acompañe de **ingeniería avanzada, preacondicionamiento intensivo y monitoreo en tiempo real.**

Por otro lado, **el Sublevel Caving** ocupa un espacio intermedio. Su mayor control en la extracción y su fragmentación más fina lo hacen atractivo en depósitos medianos, tabulares o inclinados, donde el block caving no es factible. Sin embargo, su dilución temprana, la menor escala productiva y la sensibilidad a la profundidad lo convierten en un método con ventana operativa más estrecha, perdiendo competitividad a medida que aumentan los esfuerzos y las convergencias en los subniveles.

En cuanto a **los límites de aplicabilidad,** la profundización obliga a reconocer que ningún método se mantiene inmune:

- El block caving **expande su vigencia**, pero al precio de enfrentar mayores riesgos sísmicos, fragmentación deficiente y necesidad de control dinámico de la extracción.

- El sublevel caving **reduce su viabilidad** en escenarios profundos, donde los costos unitarios y la inestabilidad lo desplazan frente a alternativas de mayor escala.

La evolución de los métodos de hundimiento con la profundidad refleja una verdad central: profundizar no significa replicar el mismo esquema en un nivel inferior, sino reconfigurar los fundamentos del método a un entorno más hostil, más costoso y más incierto. El desafío de la minería del futuro será diseñar operaciones capaces de leer al macizo, anticipar sus reacciones y adaptarse en tiempo real, garantizando que la productividad no se logre a costa de la seguridad ni de la sostenibilidad.



CAPÍTULO 3: Marco geomecánico a profundidad

La viabilidad de los métodos de hundimiento en minas profundas no depende únicamente del diseño de los subniveles o de las tasas de producción, sino de **la respuesta del macizo rocoso frente al incremento de la profundidad.** La geomecánica se convierte en el eje central para entender cómo evolucionan la iniciación, la propagación y la estabilidad del cave, y en consecuencia, la productividad y seguridad de la operación.

Al descender en el macizo, **los esfuerzos in situ aumentan de forma casi lineal con la profundidad (σv≈γH)**, mientras que la relación entre esfuerzos horizontales y verticales **(k = σh/σv)** introduce anisotropías que condicionan la propagación del hundimiento. Paralelamente, la calidad del macizo rocoso, expresada en sistemas de clasificación como RMR, GSI o MRMR, determina la facilidad con que el bloque puede colapsar (caveability), aspecto que se vuelve más incierto a grandes profundidades, donde la resistencia y el confinamiento aumentan.

El hundimiento, además, no afecta al macizo de manera uniforme: alrededor del cave se configuran **zonas diferenciadas de respuesta mecánica**, que incluyen áreas de **descompresión y fracturamiento intenso**, regiones de **daño progresivo** y **los arbotantes confinados**, que almacenan energía elástica y representan la principal fuente de sismicidad inducida.



Este capítulo analiza tres dimensiones clave del marco geomecánico a profundidad:

- **Tensiones in situ (σv≈γH, k = σh/σv) y su variación con H:** cómo evolucionan los esfuerzos verticales y horizontales con la profundidad y cómo condicionan la estabilidad del cave.
- **Calidad del macizo (RMR/GSI/MRMR) y caveability (Laubscher/ otros):** cómo la resistencia estructural y la fragmentación potencial del macizo determinan la facilidad o dificultad del hundimiento.
- **Zonas alrededor del hundimiento: descompresión, daño, arbotantes:** cómo se organiza la redistribución de esfuerzos y qué implicancias tiene en estabilidad, sismicidad y diseño de la mina.

3.1) Tensiones in situ (σv≈γH, k=σh/σv) y su variación con la profundidad

El comportamiento de un hundimiento profundo está gobernado, en primer término, por **las tensiones in situ** que actúan sobre el macizo antes de cualquier excavación. Estas tensiones constituyen **el estado de carga natural** del macizo y son el factor de mayor peso en la excavación, en la forma y velocidad de **propagación del hundimiento**, y en la **estabilidad de las estructuras críticas** como drawbells, undercut y arbotantes.

A medida que la profundidad aumenta, **el esfuerzo vertical (σv ≈ γH)** crece de forma casi lineal con el peso del macizo suprayacente, mientras que **el esfuerzo horizontal (σh)** responde tanto al confinamiento litostático como a la historia tectónica de la región. La relación entre ambos **(k = σh/σv)** define si el cave tenderá a propagarse con fluidez o si, por el contrario, quedará inhibido por un exceso de confinamiento.

En niveles superficiales o intermedios, la gravedad es suficiente para inducir la rotura progresiva del bloque, pero en **minas profundas (>1.000 m),** los esfuerzos alcanzan magnitudes que transforman radicalmente el proceso:

- **La iniciación del hundimiento** se dificulta y requiere preacondicionamiento intensivo.
- **La propagación se enlentece** y puede volverse asimétrica, dependiendo de la anisotropía de esfuerzos.
- **Los arbotantes acumulan energía elástica,** convirtiéndose en focos de sismicidad inducida.

Por ello, la caracterización y modelamiento de las tensiones in situ no es un ejercicio complementario, sino **el punto de partida de cualquier diseño de hundimiento profundo**. Comprender cómo **varían σv y σh con la profundidad (H)** permite anticipar el comportamiento del macizo, definir la estrategia de preacondicionamiento y establecer márgenes seguros de operación.

a) Esfuerzo vertical (σv ≈ γH)

El esfuerzo vertical constituye el componente más directo e intuitivo de las tensiones in situ. Su magnitud se asocia **al peso del macizo rocoso suprayacente,** y se aproxima mediante la expresión:

$$\sigma v \approx \gamma H$$

donde:

- γ = peso unitario de la roca (usualmente entre 25 y 27 kN/m³),
- H = profundidad medida desde superficie.

a.1) Evolución con la profundidad

- El esfuerzo vertical **crece linealmente con H**, lo que significa que cada 100 m adicionales de profundidad agregan entre 2,5 y 2,7 MPa al confinamiento.

- Así, a 500 m de profundidad, σv alcanza aproximadamente **12–14 MPa,** mientras que a 1.500 m puede superar los **35–40 MPa**.

- Esta evolución transforma el rol de la gravedad: en niveles superficiales es el principal motor del hundimiento, pero en minas profundas pasa a ser **una fuerza estabilizadora**, que retarda la rotura y obliga a intervenir para inducir el colapso.

a.2) Implicancias en el hundimiento

- **Mayor confinamiento del macizo:** a profundidades elevadas, el bloque de roca resiste más tiempo antes de ceder, dificultando la iniciación del cave.

- **Fragmentación más gruesa:** el alto σv inhibe la apertura de nuevas fracturas y reduce la conectividad de las existentes, generando bloques de gran tamaño (oversize).

- **Presión creciente sobre infraestructura subterránea:** los drawbells, túneles de producción y undercut quedan sometidos a cargas verticales más severas, lo que demanda sistemas de soporte más robustos y flexibles.

a.3) Riesgos asociados

- **Caves incompletos o retardados**, que afectan la continuidad productiva.
- **Liberaciones súbitas de energía**, producto de la acumulación de esfuerzos en el macizo antes del colapso.
- **Deterioro acelerado de pilares y arbotantes**, que deben soportar cargas verticales cada vez más intensas.

El esfuerzo vertical (σv) es el parámetro de base que marca la transición entre **un hundimiento espontáneo en superficie y un hundimiento inducido en profundidad.** Lo que en minas poco profundas es un motor natural de la rotura, en minas profundas se convierte en un elemento de resistencia, que exige mayor preacondicionamiento y control geomecánico para que el método siga siendo viable.

En definitiva, σv no es solo una magnitud calculada: es el umbral que define cuándo la gravedad deja de trabajar a favor del cave y comienza a jugar en su contra, transformando al hundimiento en un proceso cada vez más dependiente de la ingeniería activa.

b) Esfuerzo horizontal y relación k (σh / σv)

El esfuerzo horizontal (σh) es el segundo componente clave de las tensiones in situ, y a diferencia del esfuerzo vertical, no responde únicamente al peso de la columna rocosa, sino también a **la historia tectónica y geológica** de la región. La relación entre esfuerzos horizontales y verticales se expresa mediante el coeficiente:

$$k = \sigma h / \sigma v$$

Este valor define **el grado de anisotropía del campo de tensiones**, condicionando directamente la propagación del hundimiento, la estabilidad de los arbotantes y el riesgo de sismicidad inducida.

b.1) Interpretación del coeficiente k

- **k < 1 (predominio vertical):**
  - El esfuerzo vertical supera al horizontal.
  - El cave tiende a propagarse hacia arriba con mayor facilidad, ya que las fracturas verticales se mantienen abiertas bajo menor presión lateral.
  - Riesgo: inestabilidad lateral en los arbotantes y colapso temprano de contactos litológicos.

- **k ≈ 1 (equilibrio):**
    - Campo de esfuerzos relativamente isotrópico.
    - El cave se desarrolla de forma más simétrica, pero con alta sensibilidad a variaciones locales (fallas, intrusivos, zonas débiles).
- **k > 1 (predominio horizontal):**
    - El esfuerzo horizontal es mayor que el vertical.
    - Las fracturas verticales tienden a **cerrarse,** dificultando la propagación hacia arriba.
    - El hundimiento se enlentece y requiere **preacondicionamiento más intensivo** (fracturamiento hidráulico, tronaduras masivas).
    - Riesgo: acumulación de esfuerzos en arbotantes, generando **sismicidad inducida y rockburst.**

b.2) Variación con la profundidad

- En niveles superficiales, **k suele ser cercano a 1**, con un balance razonable entre esfuerzos.
- En profundidades intermedias (800–1.200 m), las variaciones tectónicas y litológicas pueden generar valores extremos de k, condicionando la forma del cave.
- A gran profundidad (>1.500 m)**, el confinamiento litostático intensifica el predominio de uno de los ejes :**

- **Si predomina σv** → cave más eficiente, pero con riesgo de falla lateral.
- **Si predomina σh** → cave más lento, mayor riesgo sísmico.

b.3) Implicancias operativas

- El valor de k es fundamental para diseñar:
    - La orientación de los paneles respecto a los esfuerzos principales.
    - La intensidad y dirección del preacondicionamiento.
    - Los protocolos de monitoreo sísmico para anticipar liberaciones de energía.
- Herramientas como **el hydraulic fracturing, overcoring y microsismicidad pasiva** permiten caracterizar el campo de esfuerzos y ajustar el diseño en tiempo real.

La relación **k = σh/σv** no solo describe un estado de tensiones, **sino que determina el tipo de riesgos predominantes en el hundimiento profundo:**

- **Con σh > σv,** la propagación vertical se inhibe y se incrementa la sismicidad.

- **Con σv > σh**, el hundimiento avanza más fácilmente, pero se compromete la estabilidad lateral y la subsidencia en superficie.

El valor de k convierte al cave en un fenómeno anisotrópico: el hundimiento no progresa igual en todas las direcciones, sino condicionado por la orientación y magnitud de los esfuerzos principales. La clave está en leer y anticipar esa anisotropía para diseñar secuencias de minado y planes de preacondicionamiento adaptados a cada yacimiento profundo.

c) Variación del campo de tensiones con la profundidad y su efecto en la estabilidad del cave

El campo de tensiones in situ no es estático: **evoluciona con la profundidad (H)**, modificando de manera sustancial la forma en que el macizo responde al hundimiento. Mientras que en niveles superficiales la gravedad domina el proceso y el cave tiende a propagarse de forma espontánea, en minas profundas (>1.000 m) el confinamiento transforma radicalmente la dinámica: la roca se vuelve más rígida, más compacta y más propensa a acumular energía elástica antes de colapsar.

c.1) Evolución general con la profundidad

- **Esfuerzo vertical (σv):** crece de manera casi lineal con H ($\sigma v \approx \gamma H$), aumentando el confinamiento sobre el bloque mineralizado.

- **Esfuerzo horizontal (σh):** varía según la historia tectónica y litológica, pudiendo ser igual, mayor o menor que σv, lo que genera anisotropías cada vez más relevantes en profundidad.

- **Relación k = σh/σv:** tiende a desviarse de 1 con el incremento de H, intensificando la dirección preferente de propagación del hundimiento.

c.2) Consecuencias en el hundimiento profundo

- **Propagación más lenta y asimétrica:** el cave deja de ser un domo regular y se transforma en un sistema que progresa más rápido en la dirección de menores esfuerzos y queda retenido en la de mayor confinamiento.

- **Incremento de la sismicidad inducida:** al acumular más energía elástica antes de ceder, el macizo libera esfuerzos en forma de eventos sísmicos más frecuentes y de mayor magnitud.

- **Mayor compactación de la columna de colpas:** el peso litostático densifica el material colapsado, reduciendo su fluidez y complicando el draw control.

- **Mayor sobrecarga en arbotantes:** los bloques de roca que confinan el cave se transforman en reservorios de tensiones, aumentando el riesgo de fallas violentas (rockburst).

c.3) Implicancias para el diseño de hundimientos profundos

- **La lectura precisa del campo de esfuerzos** es indispensable antes de diseñar undercuts o paneles.

- **El preacondicionamiento** debe orientarse en función de la anisotropía del campo de tensiones (ej.: fracturamiento hidráulico direccional en la dirección de mayor σh).

- **La planificación de secuencias de minado** debe buscar aliviar gradualmente las tensiones, evitando liberaciones bruscas.

- **La instrumentación en tiempo real** (sísmica, deformacional, microsismicidad) se convierte en un componente estructural de la operación, no un complemento.

La variación del campo de tensiones con la profundidad convierte al hundimiento en un fenómeno cada vez más **anisotrópico, lento y riesgoso.** Lo que en superficie puede ser tratado como un proceso dominado por la gravedad, en profundidad exige **una gestión activa y dinámica del campo de esfuerzos**.

El cave profundo ya no ocurre en un macizo pasivo, sino en un macizo cargado y reactivo. La clave para mantener la viabilidad del método es anticipar cómo cambian las tensiones con H, leer esa respuesta en tiempo real y adaptar continuamente el diseño de la explotación.

3.2 Calidad del macizo (RMR/GSI/MRMR) y caveability ("capacidad de hundimiento" Laubscher/otros)

Si **las tensiones in situ** constituyen el marco externo que condiciona el comportamiento de un hundimiento, **la calidad del macizo rocoso** representa la **resistencia interna del sistema.** En otras palabras, mientras las tensiones definen la magnitud de las cargas, es la calidad estructural del macizo la que determina cómo la roca absorberá, transmitirá o liberará esas cargas.

La evaluación de esta calidad es fundamental porque de ella dependen aspectos críticos como:

- **La facilidad de iniciación del hundimiento.**

- **La propagación del cave y la conectividad de fracturas.**

- **El tamaño de fragmento primario y, por ende, la eficiencia del flujo.**

- **La estabilidad de las excavaciones auxiliares (undercut, drawbells, subniveles).**

Para estimar esta variable se emplean sistemas de clasificación geomecánica como **el RMR, GSI y MRMR**, cada uno con sus ventajas y limitaciones. Particular relevancia tiene **el criterio de Laubscher,** que vincula la calidad del macizo con la profundidad para predecir **la caveability**, es decir, la capacidad del macizo de colapsar bajo su propio peso.

En minas profundas, la relación entre calidad del macizo y caveability adquiere un carácter aún más crítico: lo que en superficie podría clasificarse como un macizo de **"cave fácil",** en profundidad puede resistir el colapso debido al alto confinamiento. Al contrario, sectores de baja calidad pueden hundirse de forma demasiado rápida, generando inestabilidad en el cave y aumentando la sismicidad.

Por lo tanto, la calidad del macizo no es un simple indicador estático, sino una **variable dinámica que cambia con la profundidad** y que debe ser integrada con los modelos de esfuerzos para anticipar la respuesta real del yacimiento frente al hundimiento.

a) Clasificaciones geomecánicas (RMR, GSI, MRMR)

La calidad del macizo rocoso es una variable compleja de evaluar porque integra factores estructurales, mecánicos e hidrogeológicos. Para objetivarla, la ingeniería de rocas ha desarrollado diversos **sistemas de clasificación geomecánica**, que permiten asignar valores comparables y facilitar la toma de decisiones en diseño y planificación de minas. Entre ellos destacan el **RMR, GSI** y **MRMR**, los más utilizados en minería subterránea y, en particular, en métodos de hundimiento.

a.1) RMR – Rock Mass Rating (Bieniawski)

El Rock Mass Rating (RMR), desarrollado por Bieniawski en los años 70, es uno de los sistemas de clasificación geomecánica más utilizados a nivel mundial. Su fortaleza radica en que integra múltiples parámetros en un solo índice, lo que permite comparar condiciones de macizo en diferentes proyectos y establecer lineamientos de diseño.

Parámetros considerados:

- **RQD (Rock Quality Designation):** porcentaje de testigos de perforación íntegros, indicador del grado de fracturamiento.

- **Espaciamiento y condición de discontinuidades:** apertura, rugosidad, relleno y continuidad de las juntas.

- **Presencia de agua:** efecto hidrogeológico, que puede reducir significativamente la resistencia del macizo.

- **Orientación estructural**: relación entre las discontinuidades y la orientación de las excavaciones proyectadas.

En base a estos factores, el RMR clasifica al macizo en rangos que van de **muy pobre (<20) a muy bueno (>80)**, sirviendo como guía directa para definir tipos y niveles de sostenimiento en túneles, galerías o cavernas.

Limitaciones en minas profundas

Aunque robusto y ampliamente difundido, el RMR presenta ciertas limitaciones al aplicarse en minería por hundimiento, especialmente a gran profundidad:

- **Origen civil:** fue concebido principalmente para proyectos de ingeniería civil superficial (carreteras, túneles hidráulicos), donde las tensiones in situ son moderadas.

- **Efecto del confinamiento:** en minas profundas, el RMR no captura adecuadamente el impacto del **alto nivel de esfuerzos (σv, σh)** sobre la respuesta del macizo. Un macizo que en superficie sería “bueno”, en profundidad puede convertirse en un bloque rígido y difícil de hundir.

- **Falta de ajuste dinámico:** no incluye factores asociados a daño inducido por excavaciones previas, alteración progresiva ni variaciones locales de tensiones, aspectos clave en hundimientos.

- **Limitada sensibilidad a la anisotropía:** el RMR entrega una visión global del macizo, pero no refleja bien **la heterogeneidad estructural** ni las diferencias entre sectores de un mismo yacimiento.

El RMR es una herramienta valiosa como punto de partida en la caracterización de macizos rocosos y en el diseño de sostenimiento, pero en **el contexto de minería profunda por hundimiento debe considerarse con cautela**. Su mayor aporte está en la descripción general de condiciones de macizo, pero no puede, por sí solo, anticipar la caveability ni la respuesta real bajo altas tensiones.

En minas profundas, el RMR necesita ser **complementado y ajustado** con sistemas más específicos como el MRMR de Laubscher o el GSI de Hoek, además de modelaciones numéricas calibradas en terreno.

a.2) GSI – Geological Strength Index (Hoek)

El Geological Strength Index (GSI) fue desarrollado por Hoek y colaboradores en la década de 1990 como una evolución de los sistemas tradicionales de clasificación, con el objetivo de capturar de mejor manera la **variabilidad estructural del macizo.** A diferencia del RMR, que combina parámetros más cuantitativos, el GSI está enfocado en describir **la estructura geológica visible** y **el estado de sus discontinuidades**, integrándolos en una escala de 0 a 100.

Parámetros principales

- **Estructura del macizo:** evalúa el grado de fracturamiento, tamaño y forma de los bloques que conforman la roca. Un macizo muy fracturado recibe un valor bajo, mientras que uno masivo (pocos planos de discontinuidad) recibe un valor alto.

- **Condición de las discontinuidades:** considera la rugosidad, alteración y cohesión de las juntas.

    - Discontinuidades rugosas y limpias, mayor resistencia.
    - Superficies lisas, alteradas o con rellenos, menor resistencia.

El GSI se representa mediante **un gráfico de doble entrada**, en el que se ubica el macizo según su estructura y condición de discontinuidades.

Ventajas

- **Mayor sensibilidad a la realidad geológica:** capta mejor la influencia del fracturamiento y alteración, lo que lo hace más representativo en yacimientos heterogéneos o complejos.

- **Aplicación en mecánica de rocas avanzada:** el GSI se integra en las ecuaciones de Hoek–Brown para **estimar la resistencia global del macizo** y **su módulo de deformación**, parámetros esenciales para modelaciones numéricas.

- **Flexibilidad:** es aplicable tanto a macizos masivos como altamente fracturados.

Limitaciones

- **Carácter semiempírico:** depende en gran medida de la experiencia y criterio del evaluador, ya que la ubicación en el gráfico no es estrictamente numérica, sino interpretativa.

- **Poca integración con caveability:** aunque útil para estimar resistencia y deformabilidad, no fue diseñado específicamente para predecir la capacidad de hundimiento.

- **Sensibilidad al observador:** evaluaciones distintas en un mismo sector pueden entregar valores diferentes, generando incertidumbre.

El GSI aporta **una visión más estructural y geológica** de la calidad del macizo, permitiendo cuantificar su resistencia y deformabilidad de forma más realista que el RMR en condiciones de alta fracturación o alteración. Sin embargo, en **el contexto de hundimientos profundos, su mayor valor radica en servir de insumo para modelaciones numéricas**, más que en predecir directamente la caveability.

El GSI es una herramienta potente y flexible, pero requiere complementarse con sistemas más orientados a la minería (como MRMR y Laubscher) para entender realmente cómo responderá el macizo frente al hundimiento.

a.3) MRMR – Modified Rock Mass Rating

El Modified Rock Mass Rating (MRMR) fue desarrollado por Laubscher como una adaptación del RMR original de Bieniawski, **específicamente orientada a minería subterránea y, en particular, a métodos de hundimiento (block/panel/ sublevel caving).** Su principal fortaleza es que incorpora factores de ajuste dinámicos que reflejan mejor la realidad de un macizo sometido a altas tensiones y excavaciones progresivas.

Parámetros y factores de ajuste

El MRMR parte de un valor base derivado del RMR, pero lo **modifica** aplicando factores de corrección que reflejan las condiciones reales de la mina:

1. **Orientación de discontinuidades respecto a la excavación:** Si las juntas o fallas son desfavorables (ej.: subparalelas al undercut), se reduce significativamente la calidad efectiva del macizo.

2. **Presencia de alteración y humedad:** Ajuste por degradación de juntas y reducción de resistencia a largo plazo en ambientes saturados.

3. **Nivel de tensiones in situ:** Tensiones elevadas pueden “cerrar” fracturas en un inicio (aumentando resistencia aparente), pero también incrementan **el riesgo de sismicidad inducida y rockburst.**

4. **Daño inducido por excavaciones previas: El** avance del undercut y drawbells genera descompresión y daño progresivo que debe reflejarse en el índice.

El resultado es **un valor MRMR ajustado**, que es el que se utiliza en análisis de caveability y diseño de hundimientos.

Relación con la caveability (Laubscher Chart)

El MRMR es la base del famoso **Gráfico de Laubscher,** que relaciona la calidad del macizo **con la profundidad del hundimiento:**

- **MRMR bajo (< 40–45):** cave fácil, el bloque colapsa rápidamente bajo su propio peso.
- **MRMR intermedio (45–60):** cave moderado, requiere preacondicionamiento para inducir un colapso eficiente.
- **MRMR alto (> 60)**: cave difícil, el macizo es demasiado competente; el hundimiento no progresa de manera natural y demanda fracturamiento masivo.

Este gráfico es todavía una de las herramientas más prácticas en la planificación de minas por hundimiento.

Ventajas

- **Aplicabilidad directa en minería:** fue diseñado para reflejar el comportamiento del macizo en explotaciones subterráneas profundas.
- **Integración con caveability:** permite anticipar la facilidad/dificultad de iniciar y propagar un cave.
- **Flexibilidad:** al incluir factores de ajuste, puede reflejar cambios locales del macizo en diferentes sectores del yacimiento.

Limitaciones

- **Carácter empírico:** se basa en la experiencia acumulada en operaciones de hundimiento, pero puede no ajustarse bien en yacimientos con condiciones geológicas muy distintas.
- **Necesidad de calibración local:** los factores de ajuste deben ser validados con observaciones en terreno y microsismicidad.
- **Simplificación excesiva:** el gráfico de Laubscher no siempre captura la complejidad de la anisotropía de esfuerzos o la heterogeneidad estructural.

El MRMR es, de los sistemas de clasificación, **el más relevante para hundimientos** porque vincula directamente la calidad del macizo con **la caveability** y **la profundidad de la operación.** No obstante, en minas profundas su aplicación no puede ser aislada: debe integrarse con modelación numérica, preacondicionamiento direccional y monitoreo microsísmico para capturar la verdadera respuesta del macizo.

El MRMR se ha consolidado como el lenguaje operativo estándar en minería por hundimiento, gracias a su capacidad para integrar la calidad del macizo con las condiciones de operación. Sin embargo, en escenarios de profundización, deja de ser un simple índice de clasificación estática y pasa a convertirse en un parámetro dinámico de gestión geomecánica.

A grandes profundidades, la respuesta del macizo no puede anticiparse únicamente con un valor de MRMR inicial:

- **El confinamiento creciente** reduce la caveability, incluso en macizos de calidad intermedia.
- **El daño progresivo inducido por excavaciones** modifica la clasificación con el tiempo.
- **La sismicidad inducida** agrega un nivel de incertidumbre que requiere monitoreo constante.

En este contexto, el MRMR debe entenderse no como un número único de entrada, sino como **una variable evolutiva,** que requiere actualización y recalibración continua mediante ensayos in situ, microsismicidad, modelación numérica y observaciones operacionales.

En definitiva, el valor del MRMR en minas profundas no radica en predecir de forma determinística la caveability, sino **en servir como guía de gestión adaptativa**, capaz de integrarse en un marco más amplio de control y toma de decisiones en tiempo real.

Síntesis comparativa

- **RMR:** útil como **marco general** y para diseño de sostenimiento en excavaciones, pero con limitada confiabilidad en minas profundas, donde no refleja del todo los efectos de las altas tensiones.

- **GSI:** aporta una visión **estructural y mecánica** más realista, especialmente en entornos irregulares y heterogéneos, aunque depende en gran medida de la interpretación del evaluador.

- **MRMR:** la clasificación más **pertinente para hundimientos,** pues ajusta los parámetros del RMR incorporando factores de tensión, daño y alteración, vinculando directamente la calidad del macizo con la caveability y la profundidad de la operación.

En conclusión: las clasificaciones geomecánicas son herramientas complementarias. Ninguna por sí sola puede predecir con exactitud el comportamiento de un hundimiento profundo, pero al integrarse en modelos numéricos, calibrarse con observaciones en terreno y actualizarse con monitoreo en tiempo real, constituyen la base fundamental para **estimar la capacidad de colapso, la propagación del cave y los riesgos asociados en minas profundas.**

b) Caveability y criterio de Laubscher

Si las clasificaciones geomecánicas como RMR, GSI y MRMR permiten describir la calidad del macizo, **la caveability** representa el paso siguiente: evaluar **la capacidad real del macizo para hundirse bajo su propio peso** una vez iniciado el undercut. Es, por tanto, un concepto central en la minería por hundimiento, pues traduce la información geomecánica en una predicción directa sobre la viabilidad del método.

El criterio más utilizado para estimar esta capacidad ha sido **el gráfico de Laubscher (Caveability Chart),** que relaciona **el MRMR ajustado** con la **profundidad de la operación.** Esta herramienta, aunque empírica, ofrece una guía práctica para clasificar el hundimiento como fácil, moderado o difícil, y ha servido de base para la toma de decisiones en múltiples operaciones a nivel mundial.

En minas profundas, sin embargo, la caveability se vuelve **un parámetro crítico y dinámico:** lo que en superficie puede ser un macizo de hundimiento fácil, en profundidad puede transformarse en un bloque rígido y resistente debido al confinamiento. Esto obliga a complementar el criterio de Laubscher con modelación numérica, ensayos de laboratorio y monitoreo en tiempo real, para reflejar la complejidad real del proceso.

b.1) Criterio de Laubscher – Caveability Chart

El gráfico de Laubscher (Caveability Chart) es la herramienta más difundida para estimar la caveability, es decir, la capacidad de un macizo rocoso de colapsar bajo su propio peso una vez iniciado el hundimiento. Su fundamento es empírico: relaciona la calidad del macizo (MRMR ajustado) con la profundidad de explotación, estableciendo rangos que permiten anticipar si un hundimiento será fácil, moderado o difícil.

b.1.1) MRMR bajo (≤ 40 – 45) Cave fácil:

Cuando el macizo rocoso presenta un MRMR bajo (≤ 40–45), se trata de un entorno con **alta fracturación, baja cohesión entre bloques y resistencia global reducida.** Estas condiciones favorecen la caveability natural, permitiendo que el hundimiento se inicie y propague de manera casi espontánea una vez ejecutado el undercut.

Características principales

- **Alta fracturación:** el macizo ya se encuentra debilitado por redes de discontinuidades interconectadas.
- **Baja cohesión:** los contactos entre bloques ofrecen poca resistencia al deslizamiento o separación.
- **Resistencia reducida:** la roca matriz y sus juntas no son capaces de sostener el peso del macizo suprayacente.

Ventajas

- **Menor necesidad de preacondicionamiento:** el hundimiento ocurre con rapidez, lo que reduce costos y tiempos de preparación.

- **Mayor predictibilidad inicial:** el cave tiende a iniciarse de manera espontánea y propagarse con relativa continuidad.

Riesgos y limitaciones

- **Hundimiento demasiado rápido:** la excesiva fragilidad del macizo puede provocar una propagación acelerada, que dificulta controlar la geometría del cave.

- **Dilución temprana:** la velocidad de propagación puede facilitar el ingreso prematuro de estéril desde la periferia.

- **Subsidencia superficial anticipada:** la rápida pérdida de soporte puede transmitir deformaciones prematuras a la superficie, afectando infraestructura, acuíferos o ecosistemas.

- **Menor estabilidad en arbotantes:** al colapsar con facilidad, los bloques adyacentes pueden perder cohesión, reduciendo la capacidad de confinamiento lateral.

Un MRMR bajo favorece la iniciación y propagación del hundimiento, pero a costa de perder control sobre el proceso. Si bien los costos de preacondicionamiento disminuyen, **aumenta el riesgo de dilución, subsidencia y pérdida de estabilidad en superficie y periferia**.

En términos prácticos: **el cave fácil no siempre es sinónimo de cave óptimo**. La clave está en equilibrar la rapidez del colapso con la necesidad de mantener controlado el frente de hundimiento, evitando que la facilidad inicial se traduzca en pérdidas económicas y riesgos ambientales.

b.1.2) MRMR intermedio (45 – 60) Cave moderado:

Cuando el macizo presenta un MRMR intermedio (45–60), se encuentra en un estado de **resistencia media,** donde conviven sectores fracturados con bloques más competentes. En este rango, **la caveability es moderada:** el hundimiento puede desarrollarse, pero no de forma completamente espontánea ni uniforme, lo que obliga a **la intervención activa de ingeniería** para asegurar la continuidad del proceso.

Características principales

- **Macizo heterogéneo:** alternancia de zonas fracturadas (que ceden fácilmente) con bloques duros y resistentes.

- **Conectividad parcial de fracturas:** existen redes que facilitan el colapso, pero no siempre abarcan todo el bloque mineralizado.

- **Resistencia moderada:** suficiente para retrasar el hundimiento en algunos sectores, generando asimetrías en la propagación.

Implicancias en el hundimiento

- **Iniciación posible pero irregular:** el cave puede arrancar con el undercut, pero puede requerir tronaduras masivas o fracturamiento hidráulico en zonas más rígidas.

- **Propagación no uniforme:** el hundimiento progresa más rápido en áreas débiles y más lento en las competentes, dando origen a caves asimétricos.

- **Necesidad de preacondicionamiento localizado:** fracturamiento direccional, perforación de slots y detonaciones de alivio permiten homogenizar la respuesta del macizo.

Ventajas

- **Mayor control de la propagación:** al no ser un cave extremadamente frágil, se puede modular la velocidad y dirección del colapso.

- **Estabilidad relativa de arbotantes:** los bloques laterales suelen mantener una resistencia adecuada, reduciendo el riesgo de subsidencia temprana.

Riesgos y limitaciones

- **Caves parciales o incompletos:** si no se interviene en los sectores competentes, el cave puede quedar “colgado”, con riesgo de generar sismicidad al liberarse súbitamente.

- **Incremento de costos:** el preacondicionamiento y monitoreo intensivo elevan los costos operativos frente a un cave fácil.

- **Variabilidad impredecible:** la heterogeneidad del macizo hace que las predicciones empíricas tengan mayor margen de error.

El MRMR intermedio (45–60) representa el escenario más común en minería por hundimiento y también el más desafiante: un macizo que ni colapsa fácilmente ni resiste completamente. Este rango exige ingeniería activa y adaptativa, combinando preacondicionamiento, monitoreo microsísmico y control del draw para lograr un cave sostenido y seguro. El cave moderado es técnicamente viable, pero requiere intervenciones constantes para evitar caves incompletos y liberaciones bruscas de energía, lo que lo convierte en un rango crítico en la planificación de minas profundas.

b.1.3) MRMR alto (> 60) Cave difícil:

Cuando el macizo presenta un MRMR alto (> 60), se caracteriza por ser muy **competente, con baja fracturación natural, alta cohesión y resistencia estructural elevada.** Bajo estas condiciones, el hundimiento no se desarrolla de forma natural ni continua: la caveability es reducida, lo que convierte al colapso en un proceso difícil, lento y, en muchos casos, incompleto si no se aplican medidas intensivas de preacondicionamiento.

Características principales

- **Macizo competente:** bloques grandes, resistentes y con alta cohesión interna.
- **Baja densidad de fracturas conectadas:** el sistema de discontinuidades no ofrece caminos naturales de propagación para el hundimiento.
- **Resistencia elevada:** el macizo puede soportar el peso litostático por largos periodos sin colapsar.

Implicancias en el hundimiento – MRMR alto (> 60): Los macizos con MRMR alto presentan un desafío estructural considerable: su competencia y baja densidad de fracturas naturales dificultan que el hundimiento se inicie y se propague de manera eficiente. Esto transforma al proceso en una operación altamente dependiente de la ingeniería y del preacondicionamiento.

1. Iniciación difícil. El undercut por sí solo no es suficiente para inducir el colapso:

- Se requiere fracturamiento hidráulico masivo para generar nuevas discontinuidades y reducir la resistencia del macizo.
- En ocasiones, deben aplicarse tronaduras de alta energía o perforación de slots extensos, diseñados para debilitar selectivamente zonas clave del bloque.
- Este nivel de intervención eleva los costos y la complejidad operativa, y aumenta la probabilidad de generar sismicidad inducida durante las etapas iniciales.

2. Propagación lenta o incompleta. Aun cuando se logra iniciar el cave, la baja conectividad de fracturas retrasa la progresión vertical y lateral:

- El hundimiento avanza más despacio y de manera asimétrica, lo que puede desfasar la planificación de producción.
- Sectores competentes resisten por más tiempo, obligando a **preacondicionamiento reiterado** para sostener el colapso.

- Este retraso impacta directamente en las tasas de producción, volviendo menos competitivo el método.

3. Caves "colgados". La resistencia del macizo genera la aparición de sectores que no colapsan completamente (caves colgados):

- Estos bloques retenidos representan un riesgo estructural, ya que almacenan tensiones que pueden liberarse súbitamente.

- La acumulación de esfuerzos en estas zonas puede desencadenar eventos sísmicos significativos o desprendimientos violentos hacia los drawpoints.

- Los caves colgados también alteran el flujo gravitacional del mineral, favoreciendo bloqueos en los puntos de extracción y aumentando la dilución en fases posteriores.

En macizos de MRMR alto, las implicancias en el hundimiento son claras: el proceso deja de ser un fenómeno dominado por la gravedad para convertirse en un sistema inducido artificialmente, en el que cada etapa depende de intervenciones de alta energía y monitoreo exhaustivo.

En definitiva: un macizo con cave difícil no solo retrasa la producción y eleva los costos, sino que también incrementa el riesgo sísmico y la inestabilidad estructural. Su explotación requiere de una estrategia geomecánica robusta, combinando preacondicionamiento intensivo, control dinámico de tensiones y modelación numérica predictiva.

Valor práctico del criterio de Laubscher

- **Simple y directo:** su mayor fortaleza es la facilidad de aplicación. Con pocos parámetros (MRMR ajustado y profundidad), entrega una estimación preliminar clara sobre la viabilidad del hundimiento.

- **Históricamente validado:** ha demostrado ser útil en operaciones de block/panel caving y sublevel caving en distintos contextos geológicos, incluyendo minas de Sudáfrica, Chile, Australia y Canadá, lo que le otorga un fuerte respaldo empírico.

- **Punto de partida confiable:** constituye una herramienta de screening inicial en la planificación de proyectos, orientando la decisión sobre si un yacimiento es explotable por hundimiento. Sin embargo, en minas profundas debe entenderse como una aproximación general, no un sustituto de la modelación geomecánica avanzada ni del monitoreo en tiempo real.

El Caveability Chart de Laubscher sigue siendo la herramienta de referencia práctica en la industria para evaluar la facilidad o dificultad de inducir un hundimiento. Su simplicidad lo hace atractivo en etapas tempranas de planificación, pero esa misma simplicidad es también su mayor debilidad: en contextos **profundos, no logra captar la complejidad del campo de esfuerzos ni la anisotropía del macizo.**

En consecuencia, el gráfico de Laubscher **debe usarse como indicador inicial y orientador estratégico**, siempre acompañado de **técnicas modernas** de simulación (DEM, FEM, REBOP, PFC), ensayos geomecánicos específicos y monitoreo microsísmico en tiempo real, que permitan ajustar y validar la estimación de caveability conforme evoluciona la operación.

Limitaciones del criterio de Laubscher

Aunque el Caveability Chart de Laubscher ha sido durante décadas la herramienta más usada en minería por hundimiento, presenta una serie de limitaciones técnicas que deben ser reconocidas, sobre todo en minas profundas:

Carácter empírico:

- El criterio se basa en observaciones históricas y experiencias operacionales, por lo que su aplicación fuera de esos contextos puede ser poco confiable.
- Minas con geologías muy diferentes a las utilizadas en la calibración original pueden mostrar respuestas que no coinciden con la predicción del gráfico.

Simplificación del macizo:

- El gráfico asume que el macizo se comporta como un bloque homogéneo, clasificado por un solo valor de MRMR.
- En la realidad, los yacimientos presentan heterogeneidad estructural y litológica, con sectores de calidad muy distinta. Esta variabilidad local no queda reflejada en un índice único.

Desconexión con la anisotropía de esfuerzos

- El criterio no incorpora explícitamente la influencia de la relación k ($\sigma h/\sigma v$) ni la orientación de esfuerzos principales.
- En minas profundas, donde la anisotropía del campo de tensiones condiciona fuertemente la propagación del cave, esta omisión puede llevar a errores significativos de predicción.

Naturaleza estática

- El gráfico entrega un valor de caveability como si fuese un atributo fijo del macizo.
- En la práctica, la calidad efectiva del macizo cambia con el tiempo debido al daño inducido por excavaciones, la alteración hidrogeológica y la redistribución de tensiones.
- La caveability, por tanto, es una variable dinámica, que debe ser actualizada continuamente, algo que el criterio de Laubscher no contempla.

Alcance limitado en minas profundas

- El criterio funciona razonablemente bien en profundidades moderadas (< 800–1000 m).
- Sin embargo, en minas más profundas, donde el confinamiento es muy alto y **la sismicidad inducida** es un factor estructural del método, la predicción se vuelve menos confiable sin apoyo de modelación numérica avanzada y monitoreo en tiempo real.

El Caveability Chart de Laubscher sigue siendo **una referencia práctica e indispensable** en la industria minera, especialmente en etapas de prefactibilidad y diseño preliminar, donde permite obtener una primera aproximación acerca de la facilidad o dificultad de inducir un hundimiento. Su simplicidad es también su mayor fortaleza: con pocos parámetros, ofrece una orientación rápida y directa para la toma de decisiones iniciales.

Sin embargo, en **minas profundas**, esa misma simplicidad se transforma en **una limitación estructural:**

- Solo entrega **una visión global y estática del macizo**, cuando en la realidad éste es heterogéneo, anisotrópico y evoluciona en el tiempo con el avance de las excavaciones.
- No captura adecuadamente **la complejidad geomecánica** asociada al aumento del confinamiento litostático, la redistribución de tensiones ni los efectos de la sismicidad inducida, factores determinantes en la continuidad del hundimiento a gran profundidad.
- Tampoco refleja **la variabilidad espacial:** un mismo yacimiento puede tener sectores de cave fácil y otros de cave difícil, lo que exige un análisis más zonificado y dinámico.

En conclusión: en contextos profundos, el criterio de Laubscher debe considerarse como **una herramienta de screening inicial,** que orienta el diseño pero no lo define. Su aplicación práctica solo es efectiva si se complementa con:

- **Modelación numérica avanzada** (DEM, FEM, REBOP, PFC), que simule el crecimiento del cave bajo diferentes condiciones de esfuerzos.
- **Técnicas de simulación de fracturamiento e ingeniería de preacondicionamiento**, que anticipen cómo inducir la propagación en macizos competentes.
- **Ensayos de laboratorio y de campo**, que permitan caracterizar con mayor realismo la resistencia y conectividad de fracturas.
- **Monitoreo sísmico y deformacional en tiempo real,** que actualice de forma dinámica la estimación de la caveability conforme evoluciona la operación.

En definitiva, **el Caveability Chart de Laubscher conserva su vigencia como un lenguaje común de referencia en minería por hundimiento,** pero en minas profundas debe integrarse en un marco de gestión geomecánica más amplio, donde la predicción de la caveability se convierte en un proceso dinámico, calibrado y en constante retroalimentación con el comportamiento real del macizo.

3.3 Zonas alrededor del hundimiento (descompresión, daño, arbotantes)

El hundimiento no es un fenómeno aislado que afecta únicamente al bloque mineralizado. Al iniciarse y propagarse, genera **una redistribución de tensiones** en todo el macizo circundante, dando origen a **zonas diferenciadas de respuesta mecánica** que evolucionan conforme progresa el cave. Reconocer y entender estas zonas es fundamental, porque de ellas dependen la estabilidad global del sistema, la seguridad operacional y la continuidad productiva.

En términos generales, alrededor de un hundimiento profundo pueden distinguirse tres dominios principales:

1. **Zona de descompresión:** ubicada inmediatamente sobre el cave, donde el colapso provoca alivio de tensiones y fracturamiento intenso. Aquí la roca pierde cohesión y se transforma en colpas que alimentan la columna de hundimiento.

2. **Zona de daño:** corresponde al volumen adyacente al cave, donde la roca aún no colapsa, pero experimenta deformaciones significativas, agrietamiento y acumulación de tensiones secundarias. Su extensión depende de la calidad del macizo y de la relación de esfuerzos in situ.

3. **Arbotantes:** son los bloques laterales que permanecen en pie y que actúan como **barreras de confinamiento del hundimiento**. Funcionan como reservorios de energía elástica y son responsables de gran parte de **la sismicidad inducida,** además de condicionar la forma y la estabilidad del cave.

Estas zonas no son estáticas: se expanden, colapsan o se reconfiguran a medida que avanza la extracción y se modifica el campo de tensiones. Por ello, el análisis de su comportamiento constituye un elemento esencial para:

- Diseñar secuencias de minado más seguras.
- Dimensionar las necesidades de preacondicionamiento.
- Prever la subsidencia superficial y los riesgos asociados a infraestructura crítica.

Comprender la dinámica de **las zonas alrededor del hundimiento** permite anticipar no solo cómo se propagará el cave, sino también qué riesgos se generarán en el entorno. Este conocimiento es clave para transformar la profundización de un hundimiento en un proceso controlado y predecible, en lugar de un fenómeno espontáneo y riesgoso.

3.3.1 Zona de descompresión

La zona de descompresión corresponde al volumen de roca ubicado inmediatamente sobre el cave, donde el hundimiento ya ha **provocado la pérdida de confinamiento** y la consecuente **redistribución de esfuerzos**. Es la región donde la roca, al quedar sin soporte, comienza a fracturarse intensamente, perder cohesión y finalmente colapsar, **alimentando la columna de colpas** que caracteriza al método de hundimiento.

Características

- **Pérdida de soporte:** al remover el mineral del undercut y los drawbells, la base del macizo pierde estabilidad y se genera **un vacío inducido.**

- **Alivio de tensiones:** la roca suprayacente experimenta **un descenso brusco de confinamiento,** lo que produce apertura de discontinuidades preexistentes y generación de nuevas fracturas.

- **Fragmentación intensa:** el macizo en esta zona se degrada rápidamente, transformándose en bloques de diferentes tamaños que, al desprenderse, forman parte de la columna de hundimiento.

- **Colapsabilidad progresiva**: el proceso no es instantáneo, sino que avanza en ciclos sucesivos de fracturamiento, caída y compactación, a medida que se continúa extrayendo mineral en los puntos de draw.

Función en el proceso de hundimiento

La zona de descompresión cumple un **rol vital** en el hundimiento:

- **Es la fuente principal de colpas** que alimentan el flujo gravitacional hacia los drawpoints.
- Actúa como **el motor inicial del cave**, ya que el alivio de tensiones es lo que gatilla la propagación hacia arriba.
- **Su extensión y rapidez de desarrollo** determinan la continuidad del proceso: una descompresión insuficiente o bloqueada puede detener el cave o generar colapsos incompletos.

Implicancias en minería profunda

A mayor profundidad, la dinámica de esta zona cambia sustancialmente:

- **Mayor confinamiento previo:** antes del colapso, la roca está sometida a esfuerzos más altos (σv y σh), por lo que acumula mayor energía. Al liberarse, el fracturamiento puede ser **más violento**, asociado a microsismicidad y eventos de mayor magnitud.
- **Fragmentación más gruesa:** el alto confinamiento dificulta la apertura de nuevas fracturas, produciendo bloques de gran tamaño (oversize) que afectan el flujo.
- **Compactación más intensa:** la columna de colpas generada se densifica debido al peso litostático, reduciendo la porosidad y la movilidad interna del material.
- **Mayor sensibilidad a la secuencia de extracción**: en profundidad, un draw control mal aplicado puede bloquear el cave o generar zonas de vacío que redistribuyen tensiones de manera peligrosa.

La zona de descompresión es el núcleo donde se inicia y se retroalimenta el hundimiento. En niveles superficiales, su comportamiento es relativamente predecible: la gravedad domina el proceso y la roca cede con facilidad. Sin embargo, en **minería profunda**, esta zona se transforma en **un sistema crítico y complejo:**

- Deja de ser solo un espacio de fracturamiento y caída espontánea, y pasa a ser **una zona de liberación de energía**, donde la combinación de esfuerzos acumulados, compactación de colpas y fragmentación deficiente puede comprometer tanto la continuidad productiva como la seguridad operacional.

- Su correcta caracterización exige combinar **mapeo estructural, modelación numérica y monitoreo microsísmico,** de manera de anticipar cuándo y cómo se desarrollará el colapso.

- En última instancia, la descompresión en minas profundas no debe entenderse como un fenómeno pasivo, sino como un proceso dinámico de alto riesgo, que debe ser gestionado activamente mediante **preacondicionamiento, control del draw y sistemas de instrumentación en tiempo real.**

En conclusión: en escenarios profundos, la zona de descompresión deja de ser un simple "resultado natural" del hundimiento, y se convierte en una variable estratégica de control, donde la ingeniería geomecánica define si el cave será un proceso continuo y seguro, o un fenómeno incompleto, riesgoso y de alta incertidumbre.

3.3.2 Zona de daño

La zona de daño corresponde al volumen de macizo rocoso que rodea inmediatamente la zona de descompresión. Aquí la roca aún no colapsa, pero experimenta **deformaciones significativas, generación de fracturas secundarias y redistribución de tensiones**, que progresivamente deterioran su resistencia estructural.

Es, en cierto sentido, **una franja de transición:** no se comporta como la roca colapsada del cave ni como la roca intacta de los arbotantes, sino como un macizo debilitado que oscila entre la estabilidad y el colapso.

Características

- **Estado mecánico intermedio:** la roca se encuentra sometida a altos niveles de deformación, con microfracturamiento progresivo, pero aún mantiene parte de su cohesión.

- **Redistribución de esfuerzos:** los esfuerzos que antes eran absorbidos por el bloque mineralizado se transfieren lateral y verticalmente hacia esta zona, concentrando tensiones.

- **Daño progresivo:** aparecen grietas, desprendimientos menores y deformaciones plásticas que anuncian la proximidad del colapso.

- **Zona activa de sismicidad:** el avance del cave genera acumulación y liberación de esfuerzos en esta franja, lo que se manifiesta en microsismos recurrentes.

Función en el proceso de hundimiento

La zona de daño es crítica porque:

- **Define la velocidad de propagación del cave:** cuanto más rápido se fractura y cede, más continuo es el hundimiento.
- **Actúa como almacén temporal de tensiones:** concentra esfuerzos hasta que la roca alcanza su límite de resistencia, liberándolos en forma de fracturas o sismos inducidos.
- **Determina la integridad de la infraestructura cercana**: túneles, galerías y sistemas de transporte ubicados en este rango pueden deteriorarse con rapidez.

Implicancias en minería profunda

En minas a gran profundidad, la zona de daño adquiere una relevancia aún mayor:

- **Mayor confinamiento:** el cierre de fracturas bajo altas presiones hace que el daño progrese más lentamente, pero de manera más violenta una vez que se supera la resistencia.
- **Alta sismicidad inducida:** los esfuerzos acumulados en esta franja son suficientes para desencadenar eventos de magnitud considerable, que afectan tanto la operación como la seguridad del personal.
- **Impacto en infraestructura:** galerías cercanas al hundimiento sufren convergencias aceleradas, pérdida de sección útil y necesidad de refuerzos constantes.
- **Incremento de costos y riesgos:** el manejo de esta zona exige monitoreo sísmico intensivo, reforzamiento sistemático de labores y planes de contingencia ante eventos de liberación de energía.

La zona de daño es la frontera viva del hundimiento: es donde se definen la continuidad productiva y la seguridad operacional. Mientras la zona de descompresión marca el colapso inmediato, la zona de daño señala el ritmo y la estabilidad del proceso a lo largo del tiempo.

En minería superficial o de moderada profundidad, su impacto puede ser manejado con sostenimiento estándar. Pero en **minería profunda,** esta franja se convierte en el foco principal de riesgos geomecánicos, porque allí se concentra la transición entre la roca que ya cedió y la roca que aún resiste con altos esfuerzos.

Gestionar la zona de daño en minas profundas implica aceptar que no es una “consecuencia colateral” del cave, sino un sistema dinámico de acumulación y liberación de energía. Su control requiere de modelación geomecánica avanzada, monitoreo microsísmico permanente y diseños adaptativos de sostenimiento, capaces de evolucionar junto con el propio hundimiento.

3.3.3 Zona de los arbotantes

Los arbotantes corresponden a los bloques laterales de roca que permanecen en pie y **confinan el hundimiento**, actuando como una especie de “paredes naturales” que limitan la propagación lateral del cave. Estas zonas, al no colapsar inmediatamente, juegan un papel estructural fundamental: resisten el empuje del bloque en hundimiento, acumulan tensiones y condicionan tanto la geometría final del cave como los riesgos sísmicos asociados.

En términos prácticos, los arbotantes **representan el esqueleto resistente del yacimiento en explotación,** pero también el principal reservorio de energía elástica, lo que los convierte en un factor crítico de riesgo en minas profundas.

Características

- **Volúmenes de roca intacta:** se mantienen fuera del cave principal y conservan, en gran medida, sus propiedades originales de resistencia.
- **Función de confinamiento:** actúan como límites que controlan la extensión lateral del hundimiento.
- **Acumulación de esfuerzos**: al recibir la redistribución de tensiones, concentran cargas que pueden superar su resistencia en ciertos sectores.
- **Generadores de sismicidad:** cuando los arbotantes liberan súbitamente la energía acumulada, se producen eventos de gran magnitud (rockbursts).

Función en el proceso de hundimiento

Los arbotantes son determinantes en la evolución del cave porque:

- **Definen la geometría del hundimiento:** al resistir el colapso, marcan el límite entre el bloque hundido y la roca intacta.
- **Regulan la propagación lateral:** si son demasiado competentes, limitan el cave; si están debilitados, facilitan la expansión y con ello la entrada temprana de estéril.

- **Condicionan la sismicidad inducida:** su rol como reservorios de energía los convierte en el principal origen de eventos sísmicos de magnitud significativa.

Implicancias en minería profunda

En minas de gran profundidad, los arbotantes adquieren un papel aún más crítico:

- **Mayor acumulación de energía elástica:** el confinamiento litostático elevado incrementa la magnitud de esfuerzos retenidos en estos bloques.

- **Riesgo de rockbursts severos:** la liberación súbita de tensiones puede generar eventos capaces de dañar infraestructura y detener operaciones.

- **Pérdida de estabilidad periférica**: la fracturación progresiva en los bordes de los arbotantes puede propiciar el ingreso temprano de estéril, aumentando la dilución.

- **Mayor demanda de monitoreo e instrumentación:** la identificación de zonas críticas dentro de los arbotantes exige redes densas de sensores sísmicos, extensómetros y modelación geomecánica en tiempo real.

Los arbotantes son, en esencia, la frontera entre el hundimiento y el macizo intacto, y su comportamiento define tanto la seguridad operacional como la eficiencia económica del método. Mientras en minas de menor profundidad su influencia puede ser moderada, en minería profunda se convierten en unfactor estratégico de primer orden:

- Su resistencia excesiva puede detener o **ralentizar la propagación del cave**, comprometiendo la continuidad productiva.

- Su fracturación súbita puede desencadenar **eventos sísmicos destructivos** que ponen en riesgo la integridad de la mina.

- Su debilitamiento progresivo puede facilitar **la dilución temprana,** reduciendo las leyes recuperadas y afectando la rentabilidad.

Los arbotantes en minas profundas no son simples límites del hundimiento, sino sistemas activos de acumulación y liberación de tensiones. Gestionarlos exige una combinación de preacondicionamiento selectivo, modelación numérica calibrada y monitoreo sísmico intensivo, entendiendo que en ellos se juegan los mayores riesgos y las mayores oportunidades de control en un cave profundo.

El hundimiento profundo no puede entenderse únicamente como el colapso de un bloque de mineral: es **un fenómeno integral** que involucra a todo el macizo circundante y que se expresa en tres zonas bien diferenciadas:

1. **Zona de descompresión:** donde el colapso ya ocurrió y la roca se transforma en colpas que alimentan la columna del cave. Aquí se libera parte de la energía acumulada y se generan los primeros riesgos de dilución y subsidencia.

2. **Zona de daño:** franja de transición donde la roca aún no cae, pero sufre deformaciones, microfracturas y acumulación de tensiones. **Es la zona activa de microsismicidad**, la que regula la propagación del hundimiento y donde se decide la continuidad del proceso.

3. **Arbotantes:** los grandes bloques resistentes que confinan el cave. Actúan como barreras, pero también como **reservorios de energía elástica**, siendo los principales responsables de **los eventos sísmicos de mayor magnitud** cuando liberan bruscamente los esfuerzos acumulados.

Integración de las tres zonas en minería profunda

En minas superficiales o intermedias, estas zonas son más fáciles de predecir y gestionar: la gravedad domina el proceso y las tensiones acumuladas son moderadas. Sin embargo, **en minería profunda,** su interacción se vuelve altamente compleja y dinámica:

- La descompresión es más lenta y fragmenta en bloques de mayor tamaño, lo que compromete la fluidez del material.

- La zona de daño acumula tensiones durante más tiempo, aumentando la frecuencia y magnitud de los eventos sísmicos.

- Los arbotantes pasan de ser simples límites estructurales a convertirse en fuentes críticas de inestabilidad, capaces de condicionar el ritmo de propagación y la seguridad global de la mina.

Reflexión técnica

El análisis de estas tres zonas muestra que un hundimiento profundo no es un proceso espontáneo controlado únicamente por la gravedad, sino un sistema dinámico gobernado por la interacción entre tensiones, calidad de macizo y secuencia de extracción.

Por lo tanto, gestionar estas tres zonas de manera integrada constituye el corazón de la ingeniería de hundimientos profundos. **Esto implica combinar preacondicionamiento masivo, monitoreo microsísmico de alta resolución, modelación numérica adaptativa y control automatizado del draw.**



El recorrido por los tres primeros capítulos ha permitido sentar las bases conceptuales y técnicas para comprender el fenómeno de la profundización en métodos de hundimiento:

Capítulo 1: Objetivo, Alcance y Preguntas Guía:

- Definió el propósito central del análisis: anticipar los efectos de la profundización en la estabilidad del macizo, el comportamiento del cave y los riesgos asociados.
- Estableció preguntas guía que funcionan como hipótesis de trabajo, abriendo el camino para el desarrollo de respuestas estructuradas.

Capítulo 2: Métodos de hundimiento y su evolución con la profundidad:

- Revisó las características del block/panel caving y el sublevel caving, identificando cómo la iniciación, propagación, fragmentación y flujo se ven alterados al aumentar la profundidad.
- Abordó los límites de aplicabilidad y tasas de producción, destacando que el block/panel caving, pese a sus desafíos, sigue siendo el método más competitivo en grandes profundidades, aunque altamente dependiente de ingeniería avanzada y monitoreo continuo.

Capítulo 3: Marco geomecánico a profundidad:

- Analizó cómo las tensiones in situ (σv, σh, k) y la calidad del macizo (RMR, GSI, MRMR) definen la viabilidad del hundimiento.

- Incorporó el concepto de caveability, con énfasis en el criterio de Laubscher y sus limitaciones en minas profundas.

- Identificó las tres zonas críticas alrededor del hundimiento (descompresión, daño y arbotantes) como dominios dinámicos cuya interacción condiciona la continuidad, seguridad y sostenibilidad del proceso.

Los tres capítulos iniciales ofrecen una visión panorámica: desde el qué queremos comprender (objetivo e hipótesis), pasando por el cómo se comportan los métodos en profundidad (mecánica del cave), hasta llegar al por qué ocurre de esa manera (campo de tensiones, calidad del macizo y zonas críticas).

Sin embargo, este es solo el primer nivel del análisis. Cada uno de los temas abordados abre nuevas preguntas que demandan un segundo estudio más detallado, donde se profundizarán aspectos como:

- La interacción entre **sismicidad inducida, preacondicionamiento y secuencia de extracción.**

- El rol de la automatización, el control en tiempo real y la modelación numérica avanzada en la gestión de riesgos.

- Los impactos superficiales y ambientales derivados de la profundización de hundimientos masivos.

- La comparación crítica entre prácticas tradicionales y nuevas fronteras tecnológicas en minería profunda.

Lo desarrollado hasta aquí constituye **un mapa conceptual sólido**, pero aún preliminar. El verdadero desafío es pasar de la comprensión general a un **análisis operativo detallado**, donde la ingeniería y la geomecánica dialoguen con la realidad de minas cada vez más profundas, más complejas y más demandantes en términos de seguridad y eficiencia.

PRÓXIMA ENTREGA

Capítulo 4: Sismicidad inducida, preacondicionamiento y control operacional en hundimientos profundos

Introducción: del colapso gravitacional al sistema dinámico de energía acumulada

Sismicidad inducida en minas profundas

Origen y mecanismos de liberación de energía
Tipos de eventos: microsismicidad, sismos inducidos y rockbursts
Relación con la propagación del cave y la geometría de los arbotantes
Consecuencias operacionales y de seguridad

Preacondicionamiento del macizo rocoso

Fracturamiento hidráulico, tronaduras masivas, slots de alivio
Estrategias de aplicación: preacondicionamiento preventivo vs. correctivo
Efectos sobre la caveability y la reducción de sismicidad
Riesgos asociados y costos operacionales

Monitoreo y control en tiempo real

Redes microsísmicas y sensores de deformación
Modelos numéricos dinámicos (DEM, UDEC, 3DEC, REBOP)
Integración de datos y retroalimentación operacional
Automatización del draw control como mitigación de riesgos

Gestión integrada de riesgos en minería profunda

Protocolos de seguridad frente a eventos sísmicos
Planificación adaptativa: del diseño estático al diseño evolutivo
Sinergia entre geomecánica, operaciones y tecnología digital

Cierre técnico y reflexivo: hacia una minería profunda segura y sostenible